

MEMORIA DE CÁLCULO
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO ON-GRID 990 kW
PUERTO BOYACÁ - COLOMBIA
1456 PANELES DE 720 Wp / 3 INVERSORES 330 kW
1190.89 kWp en DC / 990 kW en AC

Diseñador,

BRAYAN AGUIRRE
INGENIERO ELECTRICISTA

PUERTO BOYACÁ - COLOMBIA
2026

CONTENIDO

6.1.	CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO CNO 1862	15
a.	ANÁLISIS DE RIESGOS DE ORIGEN ELÉCTRICO Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS.	16
•	Evaluación de riesgo 1 Y 2	18
•	Evaluación de riesgo 3 Y 4	19
•	Evaluación de riesgo 5 Y 6	20
•	Evaluación de riesgo 7 Y 8	21
•	Evaluación de riesgo 9 Y 10	22
•	Evaluación de riesgo 11 Y 12	23
•	Decisiones y acciones para controlar el riesgo	25
b.	ANÁLISIS DE NIVEL DE RIESGO POR RAYOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS.	25
c.	ANÁLISIS Y CUADROS DE CARGAS INICIALES Y FUTURAS, INCLUYENDO ANÁLISIS DE FACTOR DE POTENCIA Y ARMÓNICOS.	28
d.	ANÁLISIS DE COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO.	33
e.	ANÁLISIS DE CORTOCIRCUITO, ARCO ELÉCTRICO Y FALLA A TIERRA.	33
f.	ANÁLISIS DEL NIVEL TENSIÓN REQUERIDO.	35
g.	CÁLCULO DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS	35
h.	CÁLCULO DE TRANSFORMADORES INCLUYENDO LOS EFECTOS DE LOS ARMÓNICOS Y FACTOR DE POTENCIA EN LA CARGA.	35
i.	CÁLCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.	36
j.	CÁLCULO ECONÓMICO DE CONDUCTORES, TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS FACTORES DE PÉRDIDAS, LAS CARGAS RESULTANTES Y LOS COSTOS DE LA ENERGÍA.	36
k.	ESPECIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES, TENIENDO EN CUENTA EL TIEMPO DE DISPARO DE LOS INTERRUPTORES, LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO DE LA RED Y LA CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL CONDUCTOR, DE ACUERDO CON LA NORMA IEC 60909 U OTRA EQUIVALENTE.	38
l.	CÁLCULO MECÁNICO DE ESTRUCTURAS Y DE ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y SOPORTE DE REDES DE TRANSMISIÓN, DE DISTRIBUCIÓN, SUBESTACIONES Y CENTRALES DE GENERACIÓN.	40
m.	CÁLCULO Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES CONTRA SOBRECORRIENTES. EN BAJA TENSIÓN SE PERMITE LA COORDINACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LIMITACIÓN DE CORRIENTE DE LOS DISPOSITIVOS SEGÚN IEC 60947-2 ANEXO A.	41
n.	CÁLCULOS DE CANALIZACIONES (TUBOS, DUCTOS, CANALES Y ELECTRODUCTOS), BANDEJAS PORTACABLES Y VOLUMEN DE ENCERRAMIENTOS (CAJAS, CONDULETAS, ARMARIOS, ETC.)	43
o.	CÁLCULOS DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA, TENIENDO EN CUENTA LOS EFECTOS DE ARMÓNICOS Y FACTOR DE POTENCIA	43
p.	CÁLCULOS DE REGULACIÓN DE TENSIÓN.	43
q.	ÁREAS CLASIFICADAS COMO PELIGROSAS.	45
a.	DIAGRAMAS UNIFILARES.	45

b. PLANOS ELÉCTRICOS PARA CONSTRUCCIÓN.....	45
c. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIAS A LOS PLANOS, INCLUYENDO LAS DE TIPO TÉCNICO DE EQUIPOS Y MATERIALES Y SUS CONDICIONES PARTICULARES.....	45
d. DISTANCIAS DE SEGURIDAD O SERVIDUMBRE REQUERIDAS.....	45
e. JUSTIFICACIÓN DE DESVIACIONES TÉCNICAS CUANDO SEA EstrictAMENTE NECESARIAS, SIEMPRE Y CUANDO NO COMPROMETA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS O DE LA INSTALACIÓN.....	49
f. LOS DEMÁS ESTUDIOS QUE EL TIPO DE INSTALACIÓN REQUIERA PARA SU CORRECTA Y SEGURA OPERACIÓN, TALES COMO CONDICIONES SÍSMICAS, ACÚSTICAS, MECÁNICAS O TÉRMICAS.....	49
g. SELECCIÓN, CÁLCULO Y ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES.....	49
COMPONENTES DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO	49

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas geográficas del proyecto.....	5
Tabla 2. Resumen de componentes principales.....	6
Tabla 3. Irradiación global horizontal.....	7
Tabla 4. Inclinação de los módulos fotovoltaicos.....	7
Tabla 5. Corrección por temperatura.....	8
Tabla 6 Verificación ganancia bifacialidad.....	8
Tabla 7. Número máximo y mínimo de módulos solares en serie.....	9
Tabla 8. Verificación arreglos solares en serie.....	9
Tabla 9. Corriente Isc de panel corregida por temperatura y factor bifacial.....	9
Tabla 10 Verificación arreglos solares en paralelo.....	10
Tabla 11. Verificación números de arreglos solares en paralelo.....	10
Tabla 12 configuración por MPPT por cada Inverso 1.....	11
Tabla 13 configuración por MPPT por cada Inverso 2 y 3.....	11
Tabla 14 Resumen Técnico del Sistema.....	11
Tabla 15. Cálculo de generación solar mensual proyectada.....	12
Tabla 16. Cálculos de generación hora a hora.....	12
Tabla 17. Clasificación de puntos de medición.....	13
Tabla 18. Requisitos exactitud para medidores y transformadores de medida.....	13
Tabla 19 Equipos de medida indirecta SSFV.....	13
Tabla 20. Riesgos eléctricos más comunes.....	18
Tabla 21. Toma de decisiones y acciones para controlar riesgo.....	25
Tabla 22 Resumen del análisis de riesgo por rayos.....	25
Tabla 23 Variables de evaluación (NTC 4552-2).....	26
Tabla 24 Áreas de captación y frecuencias de eventos.....	27
Tabla 25 Componentes de riesgo: situación actual vs. protecciones propuestas.....	27
Tabla 26. Factores de potencia por tipo de salida.....	32
Tabla 27. Análisis de aislamiento eléctrico.....	33
Tabla 28. Nivel de tensión requerido.....	35
Tabla 33. Cálculo económico del conductor.....	37
Tabla 34. Verificaciones de conductores.....	39
Tabla 35. Partes mecánicas de la estructura solar.....	40
Tabla 37. Tabla de protecciones AC.....	42
Tabla 39. Cálculo de regulación y pérdidas de potencia.....	44
Tabla 40. Distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones.....	46
Tabla 41. Distancias de seguridad.....	48

Tabla 42. Distancias verticales mínimas en vanos con líneas de diferentes tensiones.	48
Tabla 43. Distancia horizontal entre conductores soportados en la misma estructura.	48

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del proyecto.....	6
Ilustración 2. Irradiación global horizontal.	7
Ilustración 3. Características técnicas medidor P2000T marca MicroStar.	14
Ilustración 4. Subestación para disponibilidad de red.....	15
Ilustración 8. THD inversores.	32
Ilustración 9. Cálculo de la corriente de falla en el secundario de 800 V del transformador de la subestación.	34
Ilustración 10. Cumplimiento protección AFCI.....	35
Ilustración 11. Distancias de seguridad en zonas con construcciones.	46
Ilustración 12. Distancias d_1 y d en cruce y recorridos de vías.	47
Ilustración 13. Características eléctricas de los módulos solares fotovoltaicos seleccionado.....	49
Ilustración 14. Características mecánicas y de temperatura del módulo solar fotovoltaico seleccionado.....	50
Ilustración 15. Características eléctricas de los inversores DC/AC.	51

1. INTRODUCCIÓN

En el siguiente documento se encuentran plasmados los criterios técnicos y normativos para el diseño, instalación y puesta en marcha de un sistema de autogeneración On–Grid, con el fin de suplir las necesidades energéticas de las instalaciones ubicadas en el Sector 2, Vía Puerto Libre, en el municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá. Esta instalación cuenta con el número de contrato [Insertar número de contrato] y se encuentra vinculada al operador de red EBSA.

El alcance del presente diseño comprende desde los módulos solares fotovoltaicos hasta la interconexión en media tensión (13.2 kV - Nivel de Tensión 2), integrándose directamente a la red de distribución del operador de red mediante la infraestructura necesaria para cumplir con los estándares técnicos vigentes.

2. NORMAS APLICABLES

1. En la realización del presente diseño se tendrán en cuenta los criterios aplicables contenidos en los siguientes documentos:
- ✓ Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE 2024, RESOLUCIÓN NÚMERO 40117 DE 02 ABRIL 2024

✓ Código Eléctrico Colombiano – Norma NTC 2050 Segunda Actualización

✓ Resolución CREG 174 de 2021

✓ Resolución CREG 038 de 2014

✓ Ley 1715 de 2014

✓ Norma ENEL.

✓ Acuerdo CNO 1862.

3. RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO

3.1 Localización del proyecto

El presente proyecto AGPE se desarrolla en el municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, ubicado en el Sector 2, Vía Puerto Libre.
Condiciones geográficas y físicas

Con la ubicación del proyecto en el Sector 2, Vía Puerto Libre, se definieron las coordenadas geográficas mediante herramientas de cartografía digital (Google Maps). Según los datos climáticos para el municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, las condiciones ambientales presentan una temperatura mínima histórica de 20 °C. Las coordenadas geográficas del sitio son:

Link de terreno.		
Google Maps		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
LATITUD	LONGITUD	ALTURA
5.963004	-74.5664488	130 m.s.n.m.

Tabla 1. Coordenadas geográficas del proyecto.

3.2 Ubicación geográfica

Con las coordenadas es posible obtener una vista aérea de la instalación mediante Google Maps como se muestra a continuación.

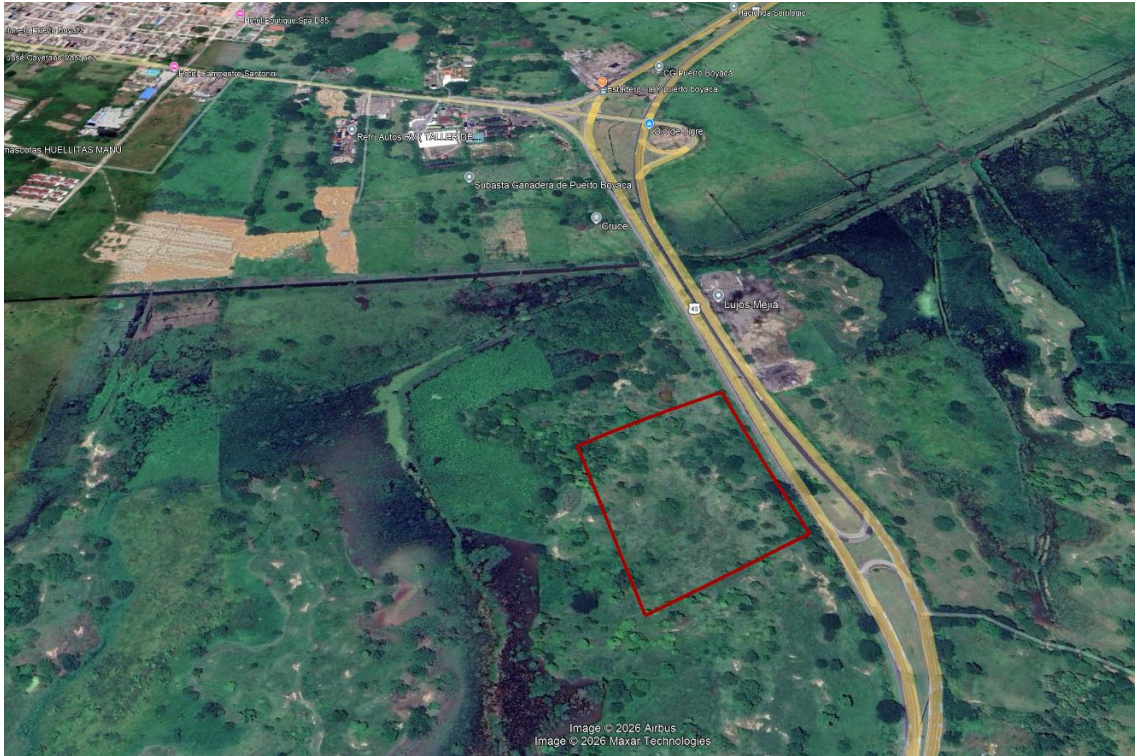


Ilustración 1. Localización del proyecto

3.3 Características del sistema

El proyecto se desarrolla bajo un esquema de Generación Distribuida (GD), enmarcado en la normativa vigente del operador de red EBSA, con el objetivo de suplir el consumo parcial diario de energía eléctrica demandada:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	REF.	CNT.	PPICO	P. TOTAL
1	MÓDULO FOTOVOLTAICO	TRINA SOLAR	TSM-NEG21C.20-720	1456	720 Wp	1190.89 kWp
2	INVERSOR DC/AC	HUAWEI	SUN2000-330KTL-H1	3	330 kW	990 kW

Tabla 2. Resumen de componentes principales.

Se anexan las fichas técnicas del módulo fotovoltaico Trina Solar de 720 Wp, el inversor Huawei SUN2000-330KTL-H1 de 330 k..

4. PARAMETROS DE DISEÑO

4.1 RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

La localización del proyecto tiene las siguientes características de irradiación global horizontal anual según las coordenadas geográficas mencionadas anteriormente. A continuación, como lo muestra la tabla 3 se extrae el promedio mensual de irradiación según la plataforma **Atlas Global Solar**, las unidades mostradas en la siguiente tabla son en kilovatios hora día $\left(\frac{\text{kWh}}{\text{m}^2}\right)$ día . En la ilustración 2 se puede apreciar gráficamente la información.

IRRADIACIÓN GLOBAL HORIZONTAL			UBICACIÓN:	Puerto Boyacá, Boyacá	
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
4.340	3.738	3.156	3.521	4.056	4.484
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
4.913	4.637	4.411	4.070	4.164	4.337
MÍNIMO ANUAL		MÁXIMO ANUAL		PROMEDIO ANUAL	
3.156		4.913		4.152	

Tabla 3. Irradiación global horizontal.

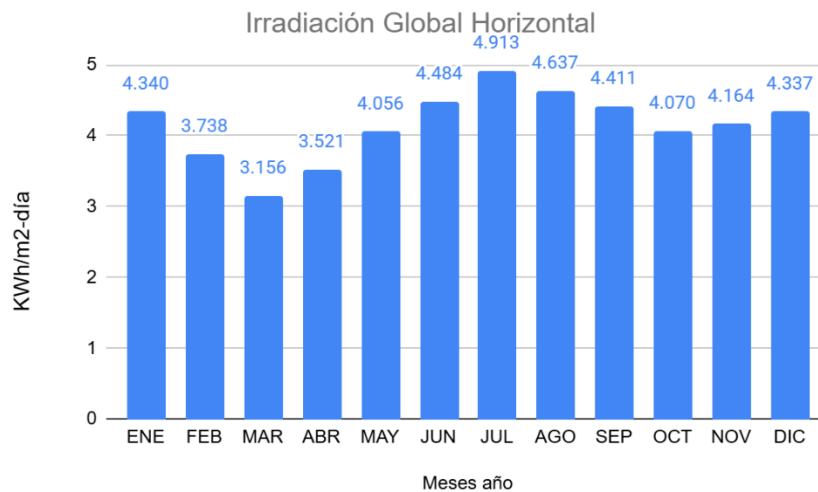


Ilustración 2. Irradiación global horizontal.

4.1 Inclinación de los módulos

La inclinación deber ser entre **5° y 15°** con respecto a la horizontal y con orientación al sur para optimizar su generación solar fotovoltaica anualmente. La inclinación ideal según fórmula obtenida del manual de instalaciones solares fotovoltaicas de Herranz, inclinación respecto al sur, tomando como referencia la latitud de la ubicación del proyecto.

INCLINACIÓN DE LOS MÓDULOS					
$\beta_{optimo} =$	3.7	+	0.69	×	$ \phi $
$\beta_{optimo} =$	3.7	+	0.69	×	5.963
$\beta_{optimo} =$	3.7	+			24.11
$\beta_{optimo} =$	7.81				

Tabla 4. Inclinación de los módulos fotovoltaicos.

4.2 Arreglo fotovoltaico

4.4.1 Corrección por Temperatura del Módulo Fotovoltaico

Una vez conocidas las características técnicas eléctricas de los equipos principales del sistema a desarrollar se procede a realizar el cálculo de las configuraciones límites de generación fotovoltaica.

Para encontrar la tensión máxima del módulo solar se debe tener en cuenta las características por temperatura del equipo (panel solar), además se debe realizar corrección por temperatura de acuerdo con la Tabla 690.7 “Factores de corrección de la tensión para módulos de silicio cristalinos y multicristalinos” de la NTC 2050 segunda actualización.

CORRECCIÓN DE TENSION POR TEMPERATURA		
MODULO FOTOVOLTAICO TRINA SOLAR TSM- NEG21C.20-720	Irradiancia máxima (W/m2)	720
	Coeficiente de temperatura Voc (%/°C)	-0.24%
	NOCT(°C)	43
	Voc del módulo fotovoltaico	49.4
	Temperatura ambiente máxima de operación °C	37
	Temperatura máxima de la célula °C	57.700
	Factor de corrección Tabla 690,7 NTC 2050 (2da act)	1.02
	Voc mínimo del módulo corregido	46.434
	Temperatura ambiente mínima de operación °C	24
	Factor de corrección Tabla 690,7 NTC 2050 (2da act)	1,1
	Voc máximo del módulo corregido	50.388
	Temperatura ambiente promedio °C	30.5

Tabla 5. Corrección por temperatura.

4.4.2 Ganancia Bifacial

Debido a que el módulo fotovoltaico es bifacial se recalcula la capacidad de generación del este teniendo en cuenta lo siguiente información:

- Albedo (césped): 0.2
- Factor bifacialidad: 0.8
- Factor sombra estructural: 0.85

Ganancia Bifacial	
Albedo	0.2
Factor de bifacialidad	0.8
Factor sombra estructural	0.85
Ganancia Neta	
0.136	
Potencia panel con ganancia bifacial [W]	817.92

Tabla 6 Verificación ganancia bifacialidad

4.4.3 Límite Máximo de Paneles en Serie [N_{min} , N_{min}]

De acuerdo con la corrección por temperatura encontrada anteriormente, se toma la tensión máxima y mínima del DataSheet del inversor para determinar el número de módulos que se permite conectar a la entrada del inversor sin superar sus rangos operación.

LÍMITE ARREGLO SOLAR EN SERIE			
Número máximo de paneles en serie	Vmax Inversor	>	Voc máximo en serie
	Vmax Inversor	/	Voc máximo en serie
	1500	/	50.388
	30		
Número mínimo de paneles en serie	Vmin Inversor	<	Voc mínimo en serie
	Vmin Inversor	/	Voc mínimo en serie
	550	/	46.434
	12		

Tabla 7. Número máximo y mínimo de módulos solares en serie.

ARREGLO SOLAR EN SERIE			
Numero de paneles solares en serie		Voc máximo en serie	
28		50.388	
Vmax Inversor		Voc max arreglo ()	Voc min Inv
1500	>	1410.864	> 550

Tabla 8. Verificación arreglos solares en serie.

De acuerdo con lo planteado, el número mínimo de paneles solares en serie es 12 y el número máximo de paneles solares es 30 por entrada en cada MPPT del inversor; por lo que se realiza la verificación del número de paneles solares en serie permitido, en donde según la verificación realizada se proyecta que se instalaran **28 paneles conectados en serie a la entrada PV del MPPT del inversor.**

4.4.4 Límite Máximo de cadenas en paralelo [PL_{max}]

Se procede a realizar la verificación del número de paneles en el arreglo en paralelo.

CORRECCIÓN DE CORRIENTE POR TEMPERATURA		
MODULO FOTOVOLTAICO TRINA SOLAR TSM- NEG21C.20-720	Irradiancia máxima (W/m2)	720
	NOCT(°C)	43
	Temperatura máxima de operación °C	37
	Temperatura máxima de la célula °C	57.413
	Isc del módulo fotovoltaico	18.49
	Coeficiente de temperatura Isc (%/°C)	0.004%
	Isc máxima del módulo corregida	18.5142
	Corriente Maxima de modulo con corrección Bifacial	21

Tabla 9. Corriente Isc de panel corregida por temperatura y factor bifacial.

LÍMITE ARREGLO SOLAR EN PARALELO			
Número máximo de paneles en serie	I _{max} MPPT Inversor	>	I _{sc} máximo panel
	I _{max} MPPT Inversor	/	I _{sc} máximo panel
	115	/	21
	5		

Tabla 10 Verificación arreglos solares en paralelo

De acuerdo con esta tabla es posible conectar 5 cadenas de paneles por cada MPPT del inversor sin superar la corriente máxima permitida.

4.4.5 Overpaneling – Selección óptima de cantidad de cadenas en paralelo por string

Con base en los parámetros técnicos establecidos (eficiencia del inversor 98%, potencia AC nominal 330 kW por inversor, potencia panel real 817.9 W con bifacialidad, y 28 paneles en serie), se realiza el análisis comparativo de configuraciones en paralelo.

Se define un overpaneling objetivo de 1.15x que compensa pérdidas por temperatura, suciedad, degradación anual y baja irradiación de la zona. La Tabla 11 presenta el cálculo de potencia DC total y factor de overpaneling resultante para diferentes números de cadenas en paralelo por MPPT.

SELECCIÓN NÚMERO DE ARREGLOS POR OVERPANELING		
Eficiencia del inversor		0.98
potencia salida Ac inversor [kW]		330
potencia panel con ganancia bifacial [W]		817.9
Cantidad de paneles en serie		28.0
Overpaneling Objetivo		1.15
Número de cadenas en paralelo	Potencia Total kWp	Overpaneling calculado
15.0	343.5	1.040
16.0	366.4	1.110
17.0	389.3	1.180
18.0	412.2	1.250

Tabla 11. Verificación números de arreglos solares en paralelo.

En conclusión, los arreglos de inversores quedan distribuidos de la siguiente forma en cada uno de los inversores de 330 kW:

4.4.6 Configuración inversory resumen ejecutivo de dimensionamiento SSFV

La configuración de los arreglos fotovoltaicos se ha distribuido en los 6 MPPTs de cada inversor para asegurar que las corrientes admisibles se encuentren dentro de los rangos de operación seguros. La distribución es la siguiente:

CORRECCIÓN POR CORRIENTE ADMISIBLE DEL PANEL SOLAR				
MPPT	Cadenas Paralelo	Paneles en Serie	Total, Paneles MPPT	Protección DC
MPPT-1	3	28	84	80A
MPPT-2	3	28	84	80A
MPPT-3	3	28	84	80A
MPPT-4	3	28	84	80A
MPPT-5	3	28	84	80A
MPPT-6	3	28	56	50A
Total, paneles			476.00	

Tabla 12 configuración por MPPT por cada Inverso 1

CORRECCIÓN POR CORRIENTE ADMISIBLE DEL PANEL SOLAR				
MPPT	Cadenas Paralelo	Paneles en Serie	Total, Paneles MPPT	Protección DC
MPPT-1	3	28	84	80A
MPPT-2	3	28	84	80A
MPPT-3	3	28	84	80A
MPPT-4	3	28	84	80A
MPPT-5	3	28	84	80A
MPPT-6	2	28	56	50A
Total, paneles			476.00	

Tabla 13 configuración por MPPT por cada Inverso 2 y 3

Con lo cual quedan cadenas de 28 paneles en serie para la conexión de 18 cadenas en paralelo en el inversor 1 y 17 para el inversor 2 y 3 para un total de 1456 paneles y una potencia DC de 1190.89kW.

4.4.7 Resumen Técnico del Sistema

La configuración de los arreglos fotovoltaicos se ha distribuido en los 6 MPPTs de cada inversor para asegurar que las corrientes admisibles se encuentren dentro de los rangos de operación seguros. La distribución es la siguiente:

CONFIGURACIÓN FINAL SSFV PUERTO BOYACÁ	
Parámetro	Valor
Cantidad de Inversores	3
Paneles Totales en Planta	1456
Potencia DC Nominal (STC) [kWp]	1048.36
Potencia DC Real (con Bifacialidad) [kWp]	1190.89
Potencia AC Nominal [kW]	990
Paneles en Serie (String)	28
Cadenas en Paralelo (por Inversor)	17

Tabla 14 Resumen Técnico del Sistema

4.3 Cálculo de generación mensual

Una vez seleccionados los equipos y calculado los parámetros principales del sistema solar fotovoltaico se realiza un análisis de la capacidad de generación solar fotovoltaica que alimentará las instalaciones, como se muestra a continuación. El cálculo se realizó con las horas pico solar niveles promedio.

CÁLCULO DE GENERACIÓN SOLAR MENSUAL		
Horas Pico Solar (HPS) promedio	kWh-día	4.152
PR	-	0.85
Potencia panel	kWp	0.720
Cantidad de paneles	UND	1456
Generación solar diaria proyectada	kWh	3699.95
Generación mensual proyectada	kWh	110998.61

Tabla 15. Cálculo de generación solar mensual proyectada.

Así mismo, se realiza el cálculo máximo de una generación en una hora por parte del sistema solar a instalar, con el fin de estimar los rangos máximos de operación de los equipos del SSFV hora a hora con las horas pico solar máximas por hora.

MÁXIMA GENERACIÓN EN UNA HORA		
PR	0.85	
Potencia panel	0.720	kWp
Cantidad	1456	und
HORA	HPS	GEN. MAX. POR HORA kWh
5-6	0.00	0.0000
6-7	0.10	89.1072
7-8	0.25	218.3126
8-9	0.37	328.8056
9-10	0.48	427.7146
10-11	0.57	507.9110
11-12	0.63	564.0486
12-13	0.63	556.9200
13-14	0.59	521.2771
14-15	0.51	453.5556
15-16	0.44	390.2895
16-17	0.32	285.1430
17-18	0.13	118.5126
18-19	0.00	0.0000
Total	5.01	4461.5975

Tabla 16. Cálculos de generación hora a hora.

*Los datos hora a hora fueron obtenidos del ATLAS GLOBAL SOLAR

5. SELECCIÓN DE MEDIDA

De acuerdo con la Resolución **CREG 038 / 2014**, Artículo 6, los puntos de medición se clasifican acorde con el consumo o transferencia de energía por la frontera, o por la capacidad instalada en el punto de conexión.

5.1 Arreglo fotovoltaico

Tipo de puntos medición	Consumo o transferencia de energía, C, (MWh-mes)	Capacidad Instalada, CI (MVA)*
1	$C \geq 15000$	$CI \geq 30$
2	$15000 > C \geq 500$	$30 > CI \geq 1$
3	$500 > C \geq 50$	$1 > CI \geq 0.1$
4	$50 > C \geq 5$	$0.1 > CI \geq 0.01$
5	$C < 5$	$CI < 0.01$

Tabla 17. Clasificación de puntos de medición.

Tipo de puntos medición	Índice de clase para medidores de energía activa	Índice de clase medidores de energía reactiva	Clase de exactitud transformadores de corriente	Clase de exactitud para transformadores de tensión
1	0.2S	2	0.2S	0.2
2 y 3	0.5S	2	0.5S	0.5
4	1	2	0.5	0.5
5	1	2	--	--

Tabla 18. Requisitos exactitud para medidores y transformadores de medida.

5.2 EQUIPO DE MEDIDA PROYECTADO

Para la selección de los equipos de medida, se llevó a cabo el dimensionamiento del tipo de medición a instalar, considerando que la conexión del Sistema Solar Fotovoltaico (SSFV) se realizará en el Nivel de Tensión 2 del sistema de distribución local de EBSA, a una tensión nominal de 13.2 kV. Este procedimiento se desarrolló bajo los lineamientos de la Resolución CREG 038 de 2014 y la norma NTC 5019. Los resultados detallados se encuentran en la memoria de cálculo anexa, y los equipos seleccionados se especifican en la siguiente tabla:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	tensión	Corriente	Clase	Burden [VA]	tensión/ Corriente Alta	tensión/ Corriente Baja	relación de transformación	CNT.
1	Medidor trifásico	480V	10A	0.5s	NA	NA	NA	NA	2
2	Transformador de corriente	17kV	60A	0.5s	10	60	5	12	3
3	Transformador de corriente	17kV	NA	0.5s	10	13200	120	110	3

Tabla 19 Equipos de medida indirecta SSFV

Se proyecta instalar un medidor P2000T marca MicroStar (*), el cual se ubicará a la salida del sistema solar fotovoltaico para lograr medir la energía inyectada a la red de la instalación. El equipo seleccionado cuenta con las siguientes especificaciones técnicas.

MICROSTAR®		Especificaciones Técnicas P2000-T	
ELÉCTRICAS		MEDIDA & FACTURACIÓN	
Tipo de Medida	Semidirecta (CT)	Energía	Total & por fase importada/exportada kWh, kvarh, kVAh; 4 cuadrantes kvarh; Medida absoluta o neta (opcional)
Tipo de Conexión	3 fases 4 hilos o 3 fases 3 hilos	Demanda Máxima	Total & por fase importada/exportada kW, kvar, kVA
Precisión	Clase 0.2s, 0.5s, Clase 1.0	Facturación Automática Mensual	Hora & Fecha configurables
Tensión	57.7/100V to 277/480V	INSTRUMENTACIÓN	
Corriente	1 (10) A.	Valores Instantáneos	Corriente, Tensión, Potencia, Demanda promedio, Factor de Potencia, Ángulos de Fase y Frecuencia
Corriente de Arranque	< 0.1% I _n	Armónicos	Del 1 a 31 tensión & corriente armónicos & THD (opcional)
Frecuencia	50 o 60 Hz	Tensión Des & Fes	25 niveles con detección subsegundo (opcional)
Consumo de Potencia	< 1W, < 2.5VA por fase	PERFIL DE CARGA	
Circuito de Tensión	< 0.1VA	Perfil de Carga	2 perfiles de carga configurables
Circuito de Corriente	< 0.1VA	Canales	24/32 canales configurables
MECÁNICAS		Información Disponible	Toda la energía, demanda, & instrumentación (ver sección anterior)
Dimensiones	255mm x 200mm x 84.5mm	Período de Integración	Configurable 1 a 60 minutos
Peso	1.55 kg (aprox.)	Memoria	450 días con intervalos de 60'
Aislamiento	Protectivo Clase II	Retención de Datos	25 Años
Protección	IP54	REGISTRO DE EVENTOS	
Material Carcasa	Polycarbonato de alta calidad	Eventos	5 configurables
Material Bornera	Baquellita resistente al fuego	Tipos de eventos	Corte energía, falla de fase, pérdida de fase, sobre tensión, baja tensión, pérdida de corriente, sobre corriente, desbalance de corriente, corriente inversa, potencia inversa, energía inversa, fase invertida, sobrecarga, cubierta abierta
AMBIENTALES		Almacenamiento de eventos	Registro de datos con 8 canales configurables de energía, demanda e instrumentación
Temperatura Operación	-25°C a +70°C	Programas	Registros de hasta 100 programas
Temperatura Almacena.	-40°C a +85°C		
Humedad	0 - 95% sin condensación		
Transiente rápido	4kV		
Descarga estática	8kV Contacto / 15kV Aire		
Tensión de Impulso	6kV, 1.2/50µs		
Aislamiento AC	4kV, 50Hz		
RTC			
Precisión	< 0.5 segundos / 24 horas		
Batería de respaldo	Litio (20 años vida útil)		
Tiempo de respaldo	≥ 15 años sin energía		
Sincronización Reloj	Local o remota		

Ilustración 3. Características técnicas medidor P2000T marca MicroStar.

6. DISPONIBILIDAD DE RED

sistema en el nivel de tensión 1”) de la Resolución CREG 174 de 2021, se consultó ante el operador de red la disponibilidad del sistema. Para ello, se ingresaron en la plataforma de la Empresa de Energía de Boyacá (EBSA) las coordenadas geográficas 5.963004, -74.5664488.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el punto de conexión solicitado fue identificado con el código No. 15344, el cual presenta una tensión nominal de 13.2 kV. Asimismo, se reporta una capacidad de transporte de 6,858.92 kVA y una capacidad máxima disponible de 3,429.46 kVA. kW.

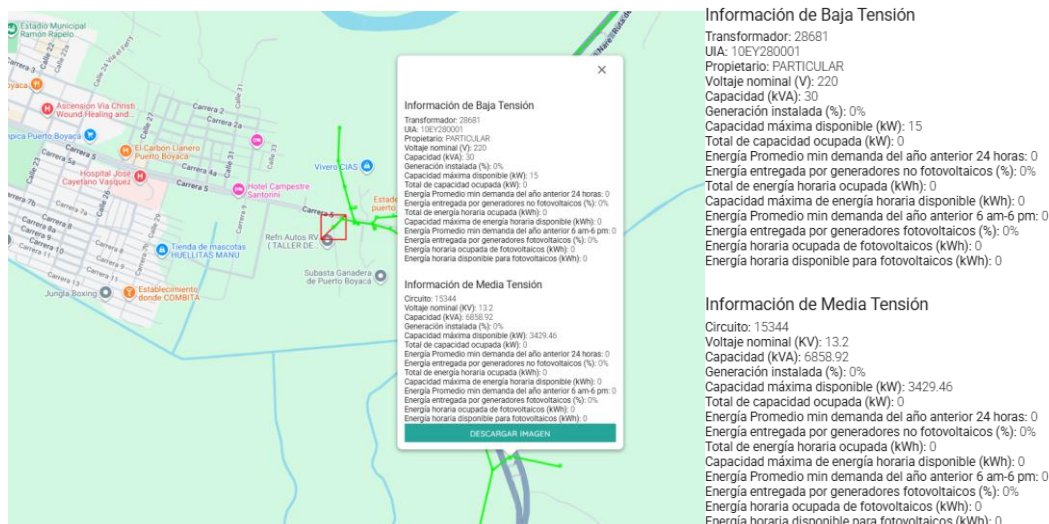


Ilustración 4. Subestación para disponibilidad de red

6.1. CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO CNO 1862

En estricto cumplimiento de las directrices señaladas por el **Consejo Nacional de Operación (CNO) en su Anexo 1-II**, se verifica que los inversores del proyecto cuentan con el esquema de certificación requerido para su integración de manera segura al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Evaluando la documentación técnica del fabricante (Huawei Technologies Co., Ltd.), se identifican las siguientes conformidades de producto:

- A. **Seguridad y Diseño Eléctrico:** El inversor seleccionado para el proyecto es el SUN2000-330KTL-H1, perteneciente a la serie SUN2000 (gama certificada 250KTL a 330KTL), el cual se encuentra certificado bajo los estándares internacionales **IEC 62109-1** e **IEC 62109-2** (equivalentes a las normas EN 62109-1:2010 y EN 62109-2:2011), cumpliendo plenamente con la alternativa normativa exigida por el CNO ante las pautas IEEE 1547 o UL 1741. Esta condición se respalda mediante la *Attestation of Conformity No. N8A 0418294883 Rev. 00* emitida por el organismo internacional **TÜV SÜD Product Service GmbH**.
- B. **Calidad de la Interfaz con la Red e Inyección:** Las unidades cumplen a cabalidad con las normativas **IEC 61727** (Características de la interfaz de la red de energía pública) e **IEC 62116** (Procedimiento de ensayo de las medidas de prevención del funcionamiento en isla). Dicho comportamiento técnico está avalado a través del Certificado de Conformidad *No. CN-PV-220287* expedido por los laboratorios acreditados de **Intertek**.
- C. **Validez de los Laboratorios de Origen:** Los ensayos fueron conducidos por entes de certificación globalmente reconocidos y acreditados bajo la norma **ISO/IEC 17065** (tales como TÜV SÜD y Intertek en sus divisiones de origen), satisfaciendo el requerimiento de comparabilidad con el país de origen de la tecnología exigido por el OR.

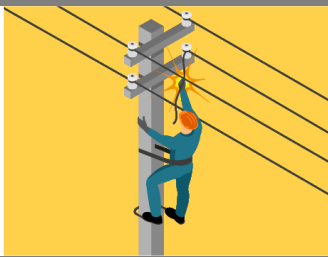
Por consiguiente, los inversores seleccionados satisfacen integralmente las exigencias de la regulación colombiana vigente para la conexión de sistemas de generación (Ver certificados anexos)

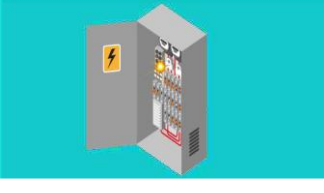
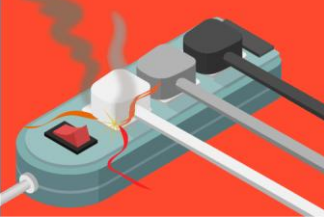
7. DISEÑO DETALLADO

a. ANÁLISIS DE RIESGOS DE ORIGEN ELÉCTRICO Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS.

Todo proyecto eléctrico tiene asociados una serie de riesgos que es necesario controlar y minimizar para garantizar la seguridad de las personas y de la instalación.

Según lo señalado en el Artículo 1.5.1.3. Factores de riesgo eléctrico más comunes del RETIE 2024, Resolución Número 40117 de 02 Abril 2024, los factores de riesgo eléctrico más comunes son los siguientes:

	ARCOS ELÉCTRICOS POSIBLES CAUSAS: Malos contactos, cortocircuitos, aperturas de interruptores con carga, apertura o cierre de transformadores con carga, apertura de transformadores de corriente, apertura de transformadores de potencia con carga sin utilizar equipo extintor de arco, apertura de transformadores de corriente en secundarios con carga, manipulación indebida de equipos de medida, materiales o herramientas olvidadas en gabinetes, acumulación de óxido o partículas conductoras, descuidos en los trabajos de mantenimiento. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Utilizar materiales envolventes resistentes a los arcos, mantener una distancia de seguridad, usar prendas acordes con el riesgo y gafas de protección contra los rayos ultravioletas.
	AUSENCIA DE ELECTRICIDAD (EN DETERMINADOS CASOS) POSIBLES CAUSAS: Apagón o corte del servicio, no disponer de un sistema ininterrumpido de potencia - UPS, no tener plantas de emergencia, no tener transferencia. Por ejemplo: Lugares donde se exijan plantas de emergencia como hospitales y aeropuertos. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Disponer de sistemas ininterrumpidos de potencia y de plantas de emergencia con transferencia automática.
	CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS POSIBLES CAUSAS: Falla en el diseño, violación de anchos de zonas de servidumbre, mediciones con equipo no calibrado. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Respetar los anchos de zonas de servidumbre y los valores de límites de exposición a campos electromagnéticos.
	CONTACTO DIRECTO POSIBLES CAUSAS: Negligencia de técnicos o impericia de no técnicos, violación de las distancias mínimas de seguridad. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Establecer distancias de seguridad, interposición de obstáculos, aislamiento o recubrimiento de partes activas, utilización de interruptores diferenciales, elementos de protección personal, puesta a tierra, probar ausencia de tensión, doble aislamiento.

	CONTACTO INDIRECTO POSIBLES CAUSAS: Fallas de aislamiento, mal mantenimiento, falta de conductor de puesta a tierra. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Separación de circuitos, uso de muy baja tensión, distancias de seguridad, conexiones equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, interruptores diferenciales, mantenimiento preventivo y correctivo.
	CORTOCIRCUITO POSIBLES CAUSAS: Fallas de aislamiento, impericia de los técnicos, accidentes externos, vientos fuertes, humedades, equipos defectuosos. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Interruptores automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente o cortacircuitos fusibles.
	ELECTRICIDAD ESTÁTICA POSIBLES CAUSAS: Unión y separación constante de materiales como aislantes, conductores, sólidos o gases con la presencia de un aislante. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Sistemas de puesta a tierra, conexiones equipotenciales, aumento de la humedad relativa, ionización del ambiente, eliminadores eléctricos y radiactivos, pisos conductivos.
	EQUIPO DEFECTUOSO POSIBLES CAUSAS: Mal mantenimiento, mala instalación, mala utilización, tiempo de uso, transporte inadecuado. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Mantenimiento predictivo y preventivo, construcción de instalaciones siguiendo las normas técnicas, caracterización del entorno electromagnético.
	RAYOS POSIBLES CAUSAS: Fallas en: el diseño, construcción, operación, mantenimiento del sistema de protección. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Pararrayos, bajantes, puestas a tierra, equipotencialización, apantallamientos, topología de cableados. Además, suspender actividades de alto riesgo, cuando se tenga personal al aire libre.
	SOBRECARGA POSIBLES CAUSAS: Superar los límites nominales de los equipos o de los conductores, instalaciones que no cumplen las normas técnicas, conexiones flojas, armónicos, no controlar el factor de potencia. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Uso de Interruptores automáticos con relés de sobrecarga, interruptores automáticos asociados con cortacircuitos, cortacircuitos, fusibles bien dimensionados, dimensionamiento técnico de conductores y equipos, compensación de energía reactiva con banco de condensadores.
	TENSIÓN DE CONTACTO POSIBLES CAUSAS: Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de distancias de seguridad. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Puestas a tierra de baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso, equipotencializar.

	TENSIÓN DE PASO POSIBLES CAUSAS: Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de áreas restringidas, retardo en el despeje de la falla, MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Puestas a tierra de baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso, equipotencializar.
---	--

Tabla 20. Riesgos eléctricos más comunes

Matriz de riesgo eléctrico

Con el fin de evaluar el nivel de riesgo de tipo eléctrico del proyecto, el RETIE recomienda aplicar la matriz que se muestra a continuación con los tipos de riesgo eléctrico que se pueden presentar al momento del uso y/o construcción de la red eléctrica:

• Evaluación de riesgo 1 Y 2

EVALUACIÓN RIESGO 1										
FACTOR DE RIESGO POR ARCOS ELÉCTRICOS										
POSIBLES CAUSAS: En el desarrollo de la instalación eléctrica se pueden presentar quemaduras eléctricas por malos contactos, cortocircuitos.										
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Utilizar avisos de precaución, tableros bien cerrados y debidamente rotulados con riesgo eléctrico.										
RIESGO A EVALUAR:			Electrocución o quemadura	por	Arcos Eléctricos			(al) o (en)	TENSIÓN DE RED	
			EVENTO O EFECTO		FACTOR DE RIESGO (CAUSA)				FUENTE	
			(Ej: Quemaduras)		(Ej: Arco eléctrico)				(Ej: Celda de 13,8kV)	
POTENCIAL		X		REAL						
CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		E	D	C	B	A
						No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la Empresa	Sucede varias veces al año en la Empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
	Una o mas muertes	Daño grave en infraestructura Interrupción regional.	Contaminación irreparable.	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Incapacidad temporal (< 1 día)	Daños severos. Interrupción Temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incapacidad)	Daños importantes Interrupción breve	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (afecta rendimiento laboral)	Daños leves, No Interrupción	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

EVALUACIÓN RIESGO 2										
FACTOR DE RIESGO POR AUSENCIA DE ELECTRICIDAD										
POSIBLES CAUSAS: Apagón o corte del servicio, no disponer de un sistema interrumpido de potencia - UPS, no tener plantas de emergencia, no tener transferencia. Por ejemplo: Lugares donde se exijan plantas de emergencia como hospitales y aeropuertos.										
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Utilizar guantes dieléctricos para media tensión y gafas de protección ultravioleta; además de ropa de dotación hecha a base de algodón. Efectuar mantenimiento a los equipos utilizados.										
RIESGO A EVALUAR:	Pérdida de Suministro de Energía			por	Ausencia Electricidad			(al) o (en)	TENSIÓN DE RED	
	EVENTO O EFECTO				FACTOR DE RIESGO (CAUSA)				FUENTE	
	(Ej: Quemaduras)				(Ej: Arco electrico)				(Ej: Celda de 13,8kV)	
POTENCIAL	X			REAL						
CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		E	D	C	B	A
						No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la Empresa	Sucede varias veces al año en la Empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
	Una o mas muertes	Daño grave en infraestructura Interrupción regional.	Contaminación irreparable.	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Incapacidad temporal (> 1 día)	Daños severos. Interrupción Temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incapacidad)	Daños importantes Interrupción breve	Efecto menor	Local E2	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (afecta rendimiento laboral)	Daños leves, No Interrupción	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

• Evaluación de riesgo 3 Y 4

EVALUACIÓN RIESGO 3											
FACTOR DE RIESGO POR EQUIPOS DEFECTUOSO											
POSIBLES CAUSAS: Falla en el diseño, violación de anchos de zonas de servidumbre, mediciones con equipo no calibrado.											
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Respetar los anchos de zonas de servidumbre y los valores de límites de exposición a campos electromagnéticos.											
RIESGO A EVALUAR:			Incendios		por	Campos Electromagnéticos			(al) o (en)	TENSIÓN DE RED	
			EVENTO O EFECTO			FACTOR DE RIESGO (CAUSA)				FUENTE	
			(Ej: Quemaduras)			(Ej: Arco electrico)				(Ej: Celda de 13,8kV)	
POTENCIAL		X		REAL							
CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		E	D	C	B	A	
						No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la Empresa	Sucede varias veces al año en la Empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa	
	Una o mas muertes	Daño grave en infraestructura Interrupción regional.	Contaminación irreparable.	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO	
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	
	Incapacidad temporal (< 1 día)	Daños severos. Interrupción Temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	
	Lesión menor (sin incapacidad)	Daños importantes Interrupción breve	Efecto menor	Local E2	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
	Molestia funcional (afecta rendimiento laboral)	Daños leves, No Interrupción	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	

EVALUACIÓN RIESGO 4										
FACTOR DE RIESGO POR CONTACTO DIRECTO										
POSIBLES CAUSAS: Negligencia de Técnicos o impericia de no Técnicos, violación de las distancias mínimas de seguridad.										
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Establecer distancias de seguridad, interposición de obstáculos, aislamiento o recubrimiento de partes activas, utilización de interruptores diferenciales, elementos de protección personal, puesta a tierra, probar ausencia de tensión, doble aislamiento.										
RIESGO A EVALUAR:		Electrocución o quemadura		por		Contacto directo		(al) o (en)	TENSIÓN DE RED	
		EVENTO O EFECTO				FACTOR DE RIESGO (CAUSA)			FUENTE	
		(Ej: Quemaduras)				(Ej: Arco eléctrico)			(Ej: Celda de 13,8kV)	
POTENCIAL		X		REAL						
CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		E	D	C	B	A
						No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la Empresa	Sucede varias veces al año en la Empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
	Una o mas muertes	Daño grave en infraestructura Interrupción regional.	Contaminación irreparable.	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Incapacidad temporal (> 1 día)	Daños severos. Interrupción Temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incapacidad)	Daños importantes Interrupción breve	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (afecta rendimiento laboral)	Daños leves, No Interrupción	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

• Evaluación de riesgo 5 Y 6

EVALUACIÓN RIESGO 5										
FACTOR DE RIESGO POR CONTACTO INDIRECTO										
POSIBLES CAUSAS: Fallas de aislamiento, mal mantenimiento, falta de conductor de puesta a tierra.										
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Separación de circuitos, uso de muy baja tensión, distancias de seguridad, conexiones equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, interruptores diferenciales, mantenimiento preventivo y correctivo.										
RIESGO A EVALUAR:		Electrocución o quemadura		por		Contacto indirecto		(al) o (en)	TENSIÓN DE RED	
		EVENTO O EFECTO				FACTOR DE RIESGO (CAUSA)			FUENTE	
		(Ej: Quemaduras)				(Ej: Arco eléctrico)			(Ej: Celda de 13,8kV)	
POTENCIAL		X		REAL						
CONSECUENCIAS						E	D	C	B	A
	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la Empresa	Sucede varias veces al año en la Empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
	Una o mas muertes	Daño grave en infraestructura Interrupción regional.	Contaminación irreparable.	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Incapacidad temporal (> 1 día)	Daños severos. Interrupción Temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incapacidad)	Daños importantes Interrupción breve	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (afecta rendimiento laboral)	Daños leves, No Interrupción	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

EVALUACIÓN RIESGO 6										
FACTOR DE RIESGO POR CORTOCIRCUITOS										
POSIBLES CAUSAS: Fallos de aislamiento, impericia de los técnicos, accidentes externos, vientos fuertes, humedades, equipos defectuosos.										
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Interruptores automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente o cortacircuitos fusibles.										
RIESGO A EVALUAR:		Electrocución o quemadura		por		Cortocircuitos		(al) o (en)	TENSIÓN DE RED	
		EVENTO O EFECTO				FACTOR DE RIESGO (CAUSA)			FUENTE	
		(Ej: Quemaduras)				(Ej: Arco electrico)			(Ej: Celda de 13,8kV)	
POTENCIAL		X		REAL		X				
CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		E	D	C	B	A
						No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la Empresa	Sucede varias veces al año en la Empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
	Una o mas muertes	Daño grave en infraestructura Interrupción regional.	Contaminación irreparable.	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Incapacidad temporal (> 1 día)	Daños severos. Interrupción Temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incapacidad)	Daños importantes Interrupción breve	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (afecta rendimiento laboral)	Daños leves, No Interrupción	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

• Evaluación de riesgo 7 Y 8

EVALUACIÓN RIESGO 7										
FACTOR DE RIESGO POR ELECTRICIDAD ESTÁTICA										
POSIBLES CAUSAS: Unión y separación constante de materiales como aislantes, conductores, sólidos o gases con la presencia de un aislante.										
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Sistema de puesta a tierra, conexiones equipotenciales, aumento de la humedad relativa, ionización del ambiente, eliminadores eléctricos y radiactivos, pisos conductivos.										
RIESGO A EVALUAR:			Electrocución o quemadura	por	Electricidad estática			(al) o (en)	TENSION DE RED	
			EVENTO O EFECTO		FACTOR DE RIESGO (CAUSA)				FUENTE	
			(Ej: Quemaduras)		(Ej: Arco electrico)				(Ej: Celda de 13,8kV)	
POTENCIAL			X	REAL	X					
CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		E	D	C	B	A
						No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la Empresa	Sucede varias veces al año en la Empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
	Una o mas muertes	Daño grave en infraestructura Interrupción regional.	Contaminación irreparable.	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Incapacidad temporal (> 1 día)	Daños severos. Interrupción Temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incapacidad)	Daños importantes Interrupción breve	Efecto menor	Local E2	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (afecta rendimiento laboral)	Daños leves, No Interrupción	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

EVALUACIÓN RIESGO 8										
FACTOR DE RIESGO POR EQUIPOS DEFECTUOSO										
POSIBLES CAUSAS: Mal mantenimiento, mala instalación, mala utilización, tiempo de uso, transporte inadecuado.										
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Mantenimiento predictivo, y preventivo, construcción de instalaciones siguiendo las normas técnicas, caracterización del entorno electromagnético.										
RIESGO A EVALUAR:		Incendios		por	Equipo defectuoso			(al) o (en)	TENSIÓN DE RED	
		EVENTO O EFECTO			FACTOR DE RIESGO (CAUSA)				FUENTE	
		(Ej: Quemaduras)			(Ej: Arco eléctrico)				(Ej: Celda de 13,8kV)	
POTENCIAL		X		REAL	X					
CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		E	D	C	B	A
						No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la Empresa	Sucede varias veces al año en la Empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
	Una o mas muertes	Daño grave en infraestructura Interrupción regional.	Contaminación irreparable.	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Incapacidad temporal (> 1 día)	Daños severos. Interrupción Temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incapacidad)	Daños importantes Interrupción breve	Efecto menor	Local E2	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (afecta rendimiento laboral)	Daños leves, No Interrupción	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

• Evaluación de riesgo 9 Y 10

EVALUACIÓN RIESGO 9										
FACTOR DE RIESGO POR RAYOS (DESCARGAS ATMOSFERICAS)										
POSIBLES CAUSAS: Fallas en el diseño, construcción, operación, mantenimiento del sistema de protección.										
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Instalar puestas a tierras solidas, equipotencialización de sistema de puesta a tierra y de apantallamiento de ser necesarios.										
RIESGO A EVALUAR:		Electrocución o quemadura		por	Rayos			(al) o (en)	TENSIÓN DE RED	
		EVENTO O EFECTO			FACTOR DE RIESGO (CAUSA)				FUENTE	
		(Ej: Quemaduras)			(Ej: Arco eléctrico)				(Ej: Celda de 13,8kV)	
POTENCIAL		X		REAL	X					
CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		E	D	C	B	A
						No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la Empresa	Sucede varias veces al año en la Empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
	Una o mas muertes	Daño grave en infraestructura Interrupción regional.	Contaminación irreparable.	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Incapacidad temporal (< 1 día)	Daños severos. Interrupción Temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incapacidad)	Daños importantes Interrupción breve	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (afecta rendimiento laboral)	Daños leves, No Interrupción	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

EVALUACIÓN RIESGO 10										
FACTOR DE RIESGO POR SOBRECARGA										
POSIBLES CAUSAS: En las instalaciones eléctricas de baja tensión se pueden presentar incendios, daños a equipos, por corrientes nominales superiores de los equipos y conductores, instalaciones que no cumplen con normas técnicas y conexiones flojas.										
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Usar interruptores automáticos con relés de sobrecarga, dimensionamiento técnico de conductores y equipos.										
RIESGO A EVALUAR:		Electrocución o quemadura		por	Sobrecarga			(al) o (en)	TENSIÓN DE RED	
		EVENTO O EFECTO			FACTOR DE RIESGO (CAUSA)				FUENTE	
		(Ej: Quemaduras)			(Ej: Arco electrico)				(Ej: Celda de 13,8kV)	
POTENCIAL		X		REAL	X					
CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		E	D	C	B	A
						No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la Empresa	Sucede varias veces al año en la Empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
	Una o mas muertes	Daño grave en infraestructura Interrupción regional.	Contaminación irreparable.	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Incapacidad temporal (> 1 día)	Daños severos. Interrupción Temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incapacidad)	Daños importantes Interrupción breve	Efecto menor	Local E2	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (afecta rendimiento laboral)	Daños leves, No Interrupción	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

• Evaluación de riesgo 11 Y 12

EVALUACIÓN RIESGO 11										
FACTOR DE RIESGO POR TENSIÓN DE CONTACTO										
POSIBLES CAUSAS: En el desarrollo de la instalación eléctrica se pueden presentar quemaduras eléctricas por malos contactos, cortocircuitos.										
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Establecer distancias de seguridad, utilizar elementos de protección personal, instalar puestas a tierra solidas, hacer mantenimiento preventivo y correctivo, instalación de equipos de corte certificados.										
RIESGO A EVALUAR:		Electrocución o quemadura		por	Tensión de contacto			(al) o (en)	TENSIÓN DE RED	
		EVENTO O EFECTO			FACTOR DE RIESGO (CAUSA)				FUENTE	
		(Ej: Quemaduras)			(Ej: Arco electrico)				(Ej: Celda de 13,8kV)	
POTENCIAL		X		REAL	X					
CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		E	D	C	B	A
						No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la Empresa	Sucede varias veces al año en la Empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
	Una o mas muertes	Daño grave en infraestructura Interrupción regional.	Contaminación irreparable.	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Incapacidad temporal (< 1 día)	Daños severos. Interrupción Temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incapacidad)	Daños importantes Interrupción breve	Efecto menor	Local E2	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (afecta rendimiento laboral)	Daños leves, No Interrupción	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

EVALUACIÓN RIESGO 12										
FACTOR DE RIESGO POR TENSIÓN DE PASO										
POSIBLES CAUSAS: En el desarrollo de la instalación eléctrica interna y externas de baja tensión se pueden presentar electrocución por falla de aislamiento en conductores y fallas a tierra.										
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Hacer puestas a tierra de baja resistencia y equipotencializar.										
RIESGO A EVALUAR:		Electrocución o quemadura		por	Tensión de paso			(al) o (en)	TENSIÓN DE RED	
		EVENTO O EFECTO			FACTOR DE RIESGO (CAUSA)				FUENTE	
		(Ej: Quemaduras)			(Ej: Arco electrico)				.	
POTENCIAL		X		REAL	X					
CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		E	D	C	B	A
						No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la Empresa	Sucede varias veces al año en la Empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
	Una o mas muertes	Daño grave en infraestructura Interrupción regional.	Contaminación irreparable.	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Incapacidad temporal (> 1 día)	Daños severos. Interrupción Temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incapacidad)	Daños importantes Interrupción breve	Efecto menor	Local E2	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (afecta rendimiento laboral)	Daños leves, No Interrupción	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

- **Decisiones y acciones para controlar el riesgo**

En el RETIE 2024: Tabla 1.5.1.4.1. b. Decisiones y acciones para controlar el riesgo mostrada a continuación se presentan las decisiones tomadas respecto al nivel de riesgo evaluado anteriormente:

Tabla 1.5.1.4.1. b. Decisiones y acciones para controlar el riesgo.

COLOR	NIVEL DE RIESGO	DECISIONES A TOMAR Y CONTROL	PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS
	Muy alto	Inadmisible para trabajar. Hay que eliminar fuentes potenciales, hacer reingeniería o minimizarlo y volver a valorarlo en grupo, hasta reducirlo. Requiere permiso especial de trabajo.	Buscar procedimientos alternativos si se decide hacer el trabajo. La alta dirección participa y aprueba el Análisis de Trabajo Seguro – ATS y autoriza su realización, mediante un Permiso Especial de Trabajo – PES.
	Alto	Minimizarlo. Buscar alternativas que presenten menor riesgo. Demostrar cómo se va a controlar al riesgo, aislar con barreras o distancia, usar EPP. Requiere permiso especial de trabajo.	El jefe o supervisor del área involucrada, aprueba el Análisis de Trabajo Seguro – ATS y el Permiso de Trabajo – PT presentados por el líder a cargo del trabajo.
	Medio	Aceptarlo. Aplicar los sistemas de control (Minimizar, aislar, suministrar EPP, procedimientos, protocolos, lista de verificación, usar EPP). Requiere permiso de trabajo.	El líder de grupo de trabajo diligencia el Análisis de Trabajo Seguro – ATS y el jefe de área aprueba el Permiso de Trabajo – PT según procedimiento establecido.
	Bajo	Asumirlo. Hacer control administrativo rutinario. Seguir los procedimientos establecidos. Utilizar EPP. No requiere permiso especial de trabajo.	El líder del trabajo debe verificar: • ¿Qué puede salir mal o fallar? • ¿Qué puede causar que algo salga mal o falle? • ¿Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle?
	Muy bajo	Vigilar posibles cambios.	No afecta la secuencia de las actividades.

Fuente: Adoptada de la Resolución 90708 del 2013.

Tabla 21. Toma de decisiones y acciones para controlar riesgo

b. ANÁLISIS DE NIVEL DE RIESGO POR RAYOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS.

1. Resumen Ejecutivo

Con base en la evaluación del riesgo por descargas atmosféricas realizada para el proyecto Puerto Boyaca SSFV 990kW, los resultados obtenidos confirman que la instalación cumple con las exigencias del RETIE y la norma NTC 4552-2. El riesgo de pérdida de vidas humanas resulta ser inferior al límite máximo tolerable, determinándose las medidas de protección requeridas.

Resultado	Valor	Estado
Riesgo R1 con protecciones actuales	1.72×10^{-7} (tolerable: 1.00×10^{-5})	CUMPLE
¿Requiere antena captadora (SIPRA)?	No se requiere	—
Nivel de DPS requerido	DPS coordinados Nivel II	—
Riesgo R1 con las protecciones propuestas	1.72×10^{-7}	CUMPLE

Tabla 22 Resumen del análisis de riesgo por rayos.

SIPRA requerido: Sin SIPRA (sin captador) DPS: DPS coordinados Nivel II
La estructura queda protegida con las medidas propuestas

2. Datos de entrada

Para la caracterización del área de influencia y los parámetros geométricos y operativos de la instalación, se tomaron en consideración las siguientes variables según los criterios de la NTC 4552-2:

Parámetro	Símbolo	Valor
Dimensiones de la estructura (L × W × H)	L, W, H	150.0 × 180.0 × 3.0 m
Uso y ocupación	—	Residencial / habitación (pánico bajo, < 100 personas) (aforo 10)
Nivel ceráuneo	NC	120.0 días tormentosos/año
Entorno / factor de localización	Cd	Rodeada de objetos de igual o menor altura (Cd = 0.5)
Línea de acometida	LL	200.0 m — Aérea (Ci = 1.0)
Transformador MT/BT intermedio	Ct	Sí (Ct = 0.2)
Piso interior	ra,int	Suelo agrícola / concreto húmedo (< 1 kΩ) (ra = 0.01)
Piso exterior	ra,ext	Gravilla / moqueta / alfombra (10–100 kΩ) (ra = 0.0001)
SIPRA existente	PB	Sin SIPRA (sin captador)
DPS existentes	PSPD	DPS coordinados Nivel II
Riesgo de explosión / soporte vital	—	No
Factor de pérdida de vidas	Lf	0.0001
Ocupación de la estructura	tz	300 h/año (factor 0.03425)

Tabla 23 Variables de evaluación (NTC 4552-2).

3. Amenaza ya áreas de captación

Ante la ausencia de registros directos mediante redes de localización de rayos en la zona, la densidad de descargas a tierra se calculó aplicando la ecuación del modelo tropical colombiano obligatoria por norma:

$$DDT = 0.0017 \cdot NC^{1.56} = 0.0017 \cdot (12.00)^{1.56}$$

$$DT = 2.97832 \text{ Rayos}/\text{km}^2 \cdot \text{año}$$

El área de exposición equivalente (A_d) de la estructura se determina mediante:

$$A_d = L \cdot W + 6H(L + W) + 9\pi \cdot H^2$$

$$A_d = 33194.5 \text{ m}^2$$

A partir de estas variables, se evalúan la frecuencia anual de eventos e impactos sobre la estructura y sus líneas asociadas:

Evento	Área (m ²)	Frecuencia anual (eventos/año)
Impacto directo en la estructura (ND = DDT · Ad · Cd · 10 ⁻⁶)	33,194.5	0.04943
Descarga cercana a la estructura (franja 250 m)	361,35	107.622
Impacto directo en la línea (AL = 40 · LL)	8	0.00477
Descarga cercana a la línea (AI = 4000 · LL)	800	0.47653

Tabla 24 Áreas de captación y frecuencias de eventos.

Nota: Las pérdidas se ponderaron considerando la ocupación real en el sitio ($t_z/8760$ según IEC 62305-2), la cual es aplicable a estructuras técnicas que no cuentan con presencia continua de personal (tales como casetas de inversores y skids).

4. Componentes de Riesgo y Comparación con el Tolerable

Cada componente se evalúa como el producto de la frecuencia del evento, la probabilidad de daño y el factor de pérdida ($R = N \cdot P \cdot L$). El valor total del riesgo de pérdida de vidas humanas (R_1) se compara con el umbral tolerable exigido de $R_T = 1.00 \times 10^{-5}$ (NTC 4552-2 / RETIE):

Comp.	Descripción	R actual	R propuesto
RA	Paso/contacto exterior por impacto directo	1.69×10^{-9}	1.69×10^{-9}
RB	Daño físico / incendio por impacto directo	1.69×10^{-7}	1.69×10^{-7}
RU	Contacto interior por impacto en acometida	3.26×10^{-10}	3.26×10^{-10}
RV	Incendio en punto de entrada de acometida	3.26×10^{-10}	3.26×10^{-10}
R1	Riesgo total de pérdida de vidas	1.72×10^{-7}	1.72×10^{-7}

Tabla 25 Componentes de riesgo: situación actual vs. protecciones propuestas.

Verificación: R_1 propuesto (1.72×10^{-7}) $\leq R_T$ (1.00×10^{-5}) → **CUMPLE**

5. Conclusiones y Medidas de Protección

- **No se requiere antena captadora (SIPRA):** El riesgo actual calculado está por debajo del límite permisible, por lo que no es necesaria la implementación de un sistema externo de protección contra rayos.
- **Protección contra sobretensiones:** Se dispone la instalación de **DPS coordinados Nivel II**, integrados por DPS Tipo 1 (onda 10/350 μ s) instalados en el tablero de acometida principal, y DPS Tipo 2 (onda 8/20 μ s) en los tableros de distribución.
- **Verificación continua:** Al encontrarse el riesgo dentro del rango tolerable, se mantendrán las protecciones definidas y se constatará su

adecuado estado de conservación en las inspecciones de mantenimiento preventivo y de cumplimiento RETIE.

Este análisis se fundamenta en la metodología de la NTC 4552-2 mediante el modelo tropical colombiano. El sistema de DPS debe coordinarse e integrarse formalmente con el Sistema de Puesta a Tierra (SPT) y las conexiones de equipotencialidad del proyecto.

c. ANÁLISIS Y CUADROS DE CARGAS INICIALES Y FUTURAS, INCLUYENDO ANÁLISIS DE FACTOR DE POTENCIA Y ARMÓNICOS.

1. *Análisis de cargas iniciales y futuras*

El presente proyecto corresponde exclusivamente a un sistema de Generación Distribuida (GD) bajo el marco de la Resolución CREG 174 de 2021 (conectado al Sistema de Distribución Local - SDL). Por la naturaleza de la actividad, la instalación no contempla cargas de demanda o uso final asociadas, por lo cual la potencia fluirá en sentido de inyección hacia la red del Operador de Red (OR).

Las únicas cargas de consumo eléctrico presentes en la instalación corresponden exclusivamente a los Servicios Auxiliares (Servicios Propios) requeridos para la operación, monitoreo, iluminación y seguridad de la planta.

2. *Análisis de autoconsumo y entrega de excedentes de energía*

El presente proyecto se diseña y tramita inicialmente bajo la figura de Generador Distribuido (GD) en el marco de la Resolución CREG 174 de 2021, conectado al Sistema de Distribución Local (SDL) del Operador de Red (EBSA). Bajo esta condición de conexión punto a punto, la instalación no contempla cargas de uso final ni consumo comercial/industrial en el sitio de inyección (autoconsumo directo local de 0 kW), destinando la totalidad de la energía generada a la inyección a la red eléctrica. Los únicos consumos en el punto de generación corresponden a los servicios auxiliares propios de la planta (iluminación de control, equipos de monitoreo/comunicaciones y consumo en standby de los inversores), los cuales representan un porcentaje despreciable respecto a la capacidad nominal del sistema.

No obstante, en concordancia con el marco normativo del Decreto 1403 de 2024 (que reglamenta la autogeneración remota y la separación entre el punto de producción y el punto de consumo) y las reglamentaciones vigentes ante XM y el Mercado de Energía Mayorista (MEM), el proyecto prevé la asociación comercial y operativa de sus excedentes/generación para suplir la demanda de energía de la frontera de consumo remota correspondiente a 21 cuentas dentro del municipio de puerto Boyacá, dichas cuentas se listan en la siguiente tabla.

Nota: El proyecto tiene como objetivo soportar consumo de viviendas estrato 1 y 2 y edificios pertenecientes a la alcaldía municipal.

A continuación, se consolida la caracterización histórica de la demanda del usuario remoto objeto de compensación energéticamente asociada:

N° Cuenta	Nombre del Usuario / Cliente	Dirección / Sede	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
565936214.0000	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	SALON INFORMATICA PUBLICO	31.0	151.0	61.0	36.0	51.0	0.0	31.0	151.0	61.0	36.0	51.0	0.0
610503537.0000	ACOSTA LUZ ESTRELLA	K3 N 15-63	102.0	300.0	194.0	233.0	201.0	189.0	102.0	300.0	194.0	233.0	201.0	189.0
221741243.0000	MUNOZ MEJIA SONIA DE JESUS	K3 N 15-63	40.0	51.0	40.0	43.0	37.0	40.0	40.0	51.0	40.0	43.0	37.0	40.0
1125288957.0000	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	C 27 N 431 SALON COMUNAL	28.0	42.0	45.0	48.0	31.0	28.0	28.0	42.0	45.0	48.0	31.0	28.0
225976015.0000	JUNTA ACCION COMUNAL	VR GUANEGRO BOMBA AGUA	67.0	129.0	67.0	52.0	71.0	70.0	67.0	129.0	67.0	52.0	71.0	70.0
148542434.0000	CARDONA LUIS E	C3N3-45 MARFIL	2.5	2.2	2.2	2.1	2.2	2.4	2.5	2.2	2.2	2.1	2.2	2.4
981779241.0000	HOSPITAL JOSE CAYETANO V	MORGUE K 5 C 27	863.0	2.0	1.0	0.0	1.2	1.6	863.0	2.0	1.0	0.0	1.2	1.6
1053912095.0000	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	CENTRO CONVIVENCIA CIUDADANA	3.3	3.8	3.4	3.3	3.3	3.6	3.3	3.8	3.4	3.3	3.3	3.6
494158963.0000	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	K 2 10-0 V SEMAFO-CAMAR-FERRY	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
547153729.0000	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	COLISEO MUNICIPAL	560.0	600.0	720.0	440.0	440.0	720.0	560.0	600.0	720.0	440.0	440.0	720.0
221315506.0000	ANDRADE ALFREDO O	K2 N 12-48 MUNICIPIO	3.5	3.2	2.9	3.3	3.5	2.9	3.5	3.2	2.9	3.3	3.5	2.9
221220703.0000	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	K2N9-47 OF PBCAS	843.0	691.0	722.0	843.0	597.0	627.0	843.0	691.0	722.0	843.0	597.0	627.0
147608448.0000	GOMEZ C ANA M	SERVIEZ K 2 N1-05	235.0	270.0	235.0	222.0	189.0	211.0	235.0	270.0	235.0	222.0	189.0	211.0
610507665.0000	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	PLANTA TRATAMIENTO ACUEDUCTO	1.1	1.2	1.1	1.3	1.2	1.0	1.1	1.2	1.1	1.3	1.2	1.0
930350428.0000	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	K5 N 23-66 BIBLIOTECA MUNICIPAL	9.7	8.2	8.1	8.6	6.2	8.2	9.7	8.2	8.1	8.6	6.2	8.2
452242173.0000	SALAZAR JAVIER	PTO PINZON	8.0	13.0	9.0	11.0	11.0	8.0	8.0	13.0	9.0	11.0	11.0	8.0
1237789143.0000	DIAZ MARCO ANTONIO	Vr Km 25	118.0	46.0	30.0	99.0	118.0	81.0	118.0	46.0	30.0	99.0	118.0	81.0
223014236.0000	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	K8N 18-30 TALLER MUNICPAL	574.0	769.0	726.0	732.0	698.0	646.0	574.0	769.0	726.0	732.0	698.0	646.0
699985898.0000	QUEVEDO MONROY ROSA JANET	PTO SERVIEZ TF CAPILLA P19	22.0	22.0	19.0	15.0	12.0	10.0	22.0	22.0	19.0	15.0	12.0	10.0
453692645.0000	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	C 10 N 2 ALUMBRADO/EDIFICIO	32.6	35.3	34.7	35.0	32.6	32.1	32.6	35.3	34.7	35.0	32.6	32.1
493082272.0000	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	ESTADIO ROMAN RAPELO IMDR	918.0	1.1	1.2	821.0	903.0	765.0	918.0	1.1	1.2	821.0	903.0	765.0
514003309.0000	IMDR	Urbano ESTADIO MUNICIPAL	3.8	4.2	4.3	462.0	2.6	2.3	3.8	4.2	4.3	462.0	2.6	2.3
		Total	4471.3	3151.0	2932.8	4116.5	3417.6	3454.9	4471.3	3151.0	2932.8	4116.5	3417.6	3454.9

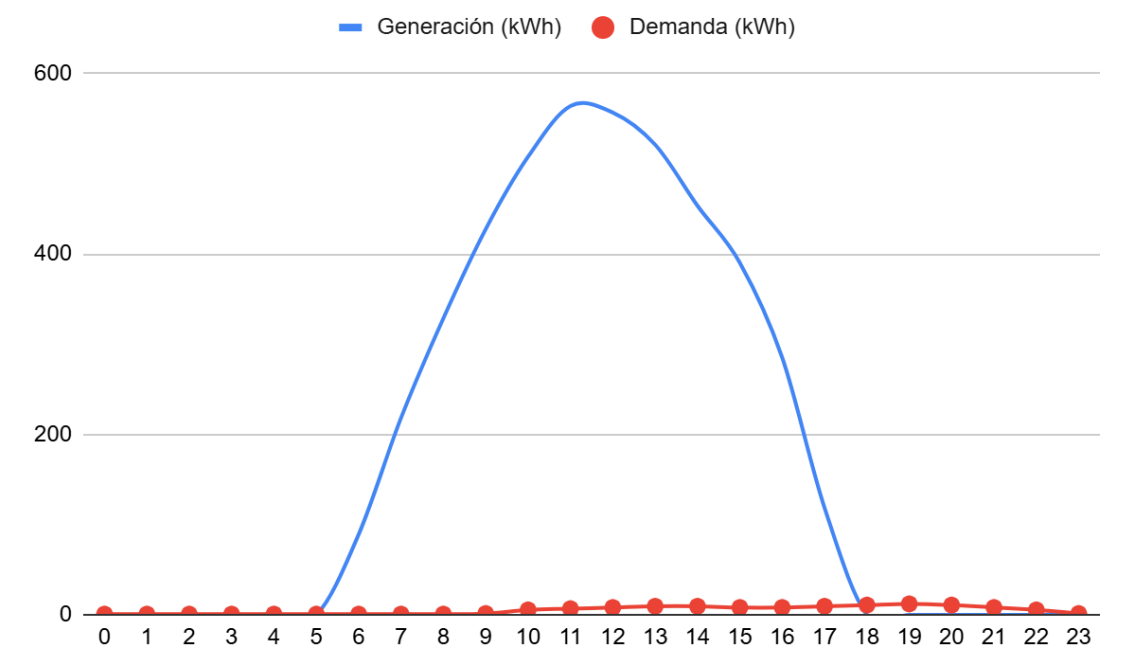
Tabla 26 Cuentas de consumo en municipio puerto Boyacá que el proyecto tendrá como objetivo sustentar consumo dentro del registro e comunidad energética

A continuación, se muestra el total de consumo de todas las cuentas relacionadas a el proyecto.

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Consumo (kWh/mes)	4471.3	3151.0	2932.8	4116.5	3417.6	3454.9
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio
4471.3	3151.0	2932.8	4116.5	3417.6	3454.9	3591

Tabla 27 consumos promedio mensuales total cuentas

Con la máxima generación de energía por hora de la tabla 16 y el consumo proyectado de 919 kWh-mes mencionado en la tabla 26, en la tabla 27 se realiza un análisis horario de la energía máxima que genera el sistema fotovoltaico, de la demanda horaria de la instalación, de la energía utilizada para autoconsumo y de la entrega de excedentes de energía a la red. En la ilustración 8 se evidencia gráficamente el comportamiento de la tabla 20.



HORA	Generación (kWh)	Demanda (kWh)	Auto consumo (kWh)	Excedentes de energía (kWh)	
0	0	0.6687	0.0000	0.0000	
1	0	0.6687	0.0000	0.0000	
2	0	0.6687	0.0000	0.0000	
3	0	0.6687	0.0000	0.0000	
4	0	0.6687	0.0000	0.0000	
5	0.0000	0.6687	0.0000	0.0000	
6	89.1072	0.6687	0.6687	88.4385	
7	218.3126	0.6687	0.6687	217.6439	
8	328.8056	0.6687	0.6687	328.1369	
9	427.7146	1.3373	1.3373	426.3773	
10	507.9110	5.3493	5.3493	502.5618	
11	564.0486	6.6866	6.6866	557.3620	
12	556.9200	8.0239	8.0239	548.8961	
13	521.2771	9.3612	9.3612	511.9160	
14	453.5556	9.3612	9.3612	444.1945	
15	390.2895	8.0239	8.0239	382.2657	
16	285.1430	8.0239	8.0239	277.1192	
17	118.5126	9.3612	9.3612	109.1514	
18	0.0000	10.6984	0.0000	0.0000	
19	0	12.0356	0.0000	0.0000	
20	0	10.6984	0.0000	0.0000	
21	0	8.0239	0.0000	0.0000	
22	0	5.3493	0.0000	0.0000	
23	0	1.3373	0.0000	0.0000	
Total, día	Energía generada	Energía consumida	Energía autoconsumida	Energía inyectada	kWh-día
	4,461.5975	119.6895	67.5343	4,394.0632	
Total, Mes	Energía generada	Energía consumida	Energía autoconsumida	Energía inyectada	kWh-Mes
	133,847.9251	3,590.6858	2,026.0301	131,821.8950	

3. Análisis del factor de potencia

El factor de potencia de diseño del sistema es $\text{COS}\phi = 0,90$, cumpliendo el valor mínimo exigido por la regulación colombiana (CREG) para generadores conectados a la red. El inversor Huawei SUN2000-330KTL-H1 dispone de un rango de factor de potencia ajustable de 0,8 en adelanto (LG) a 0,8 en atraso (LD) según ficha técnica, lo que permite la regulación de potencia reactiva (modos $\text{cos}\phi$ fijo / $Q(U)$ / $\text{cos}\phi(P)$) que requiera el Operador de Red (EBSA) en el punto de conexión. De esta forma, el sistema mantiene el factor de potencia

dentro del rango regulatorio y aporta soporte de reactivos cuando el OR lo solicite. La siguiente tabla resume los factores de potencia considerados para las diferentes salidas de la instalación.

SALIDA	Factor de potencia	Comentario
Iluminación	0.9 en adelante	Luminaria LED
Tomacorrientes	0.9 en atraso	Cargas generales

Tabla 28. Factores de potencia por tipo de salida.

4. Análisis de armónicos

En el presente proyecto la generación se realiza mediante tres (3) inversores trifásicos Huawei SUN2000-330KTL-H1 con salida en 800 V. Según su ficha técnica, estos equipos presentan una distorsión armónica total de corriente THDi < 1 % a potencia nominal, valor muy inferior al límite del 5 % establecido por la norma IEEE Std 519 y por la Resolución CREG 024 de 2005 para la calidad de la potencia inyectada a la red. Los inversores incorporan filtros de salida (EMI) que garantizan una onda de corriente prácticamente senoidal. Por lo tanto, el sistema cumple los requisitos de contenido armónico exigidos por la regulación sin necesidad de filtros adicionales. Ver ficha técnica del inversor anexa

SUN2000-20KTL-M3

Technical Specification

Technical Specification	SUN2000-20KTL-M3
Efficiency	
Max. Efficiency	97.6%
European Efficiency	97.2%
Input	
Recommended Max. PV Power	30,000 Wp
Max. Input Voltage ¹	750 V
Max. Current per MPPT	26 A
Max. Short Circuit Current per MPPT	40 A
Start Voltage	200 V
MPPT Operating Voltage Range ²	200 V ~ 750V
Rated Input Voltage	500 V
Number of Inputs	8
Number of MPP Trackers	4
Output	
Rated AC Active Power	20,000 W
Max. AC Apparent Power	22,000 VA
Max. AC Active Power (cosφ=1)	22,000 W
Rated Output Voltage	120 Vac / 208 Vac, 3W/N+PE 127 Vac / 220 Vac, 3W/N+PE
Rated AC Grid Frequency	50 Hz / 60Hz
Rated Output Current	57.2 A / 202 Vac 52.5 A / 220 Vac
Max. Output Current	63.2 A / 202 Vac 58.0 A / 220 Vac
Adjustable Power Factor Range	0.8 LG ... 0.8 LD
Max. Total Harmonic Distortion	<3%

Ilustración 5. THD inversores.

d. ANÁLISIS DE COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO.

El tipo de aislamiento se selecciona según el nivel de tensión del servicio. En el presente diseño las tensiones de servicio son: DC 1399,7 V (tensión de circuito abierto del string fotovoltaico), AC 800 V (salida de los inversores en baja tensión) y 13,2 kV en el punto de interconexión con la red de media tensión (Nivel 2).

Los aislamientos seleccionados para los conductores son: 1800 V DC para el cableado del lado DC (cable solar tipo PV), 0,6/1 kV (1000 V) para los conductores del lado AC de baja tensión en 800 V, y cable de clase 15 kV (8,7/15 kV) para la acometida de media tensión a 13,2 kV. Para la coordinación de aislamiento en media tensión se adopta un nivel básico de aislamiento al impulso BIL = 95 kV, conforme a la IEC 60071 y al RETIE para sistemas de la clase de 15 kV.

Nivel de tensión de operación de los equipos (V)	BIL requerido en (Kv)			
	Contadores	Tableros, interruptores, cables, etc.	Electrodomésticos, herramientas portátiles	Equipo electrónico
	Categoría IV	Categoría III	Categoría II	Categoría I
120-240; 120/208	4	2,5	1,5	0,8
254/440; 277/480	6	4	2,5	

Tabla 29. Análisis de aislamiento eléctrico.

e. ANÁLISIS DE CORTOCIRCUITO, ARCO ELÉCTRICO Y FALLA A TIERRA.

1. Análisis de corto circuito y Falla a tierra

El cálculo de corrientes de cortocircuito se requiere para todo tipo de instalaciones eléctricas, estas se producen por fallas las cuales pueden ocurrir en cualquier punto de la instalación eléctrica proyectada. Es por ello que el dimensionamiento de la mayor corriente de falla a tierra se apoya en la plataforma “Fault Current Calculator” by Schneider Electric. En la Ilustración se puede visualizar la corriente de falla que se produciría en el secundario de baja tensión (800 V) del transformador de la subestación de elevación, punto donde se instalan las protecciones principales del sistema.

La corriente de falla a tierra en el lado de media tensión (13,2 kV) es $I_f = 2,799$ kA (simétrica), según la memoria de cálculo del SPT anexa. En el lado de baja tensión (800 V), la corriente de cortocircuito trifásica se calcula a continuación para el dimensionamiento del poder de corte de las protecciones.

SUBESTACIÓN — SECUNDARIO DE BAJA TENSIÓN 800 V

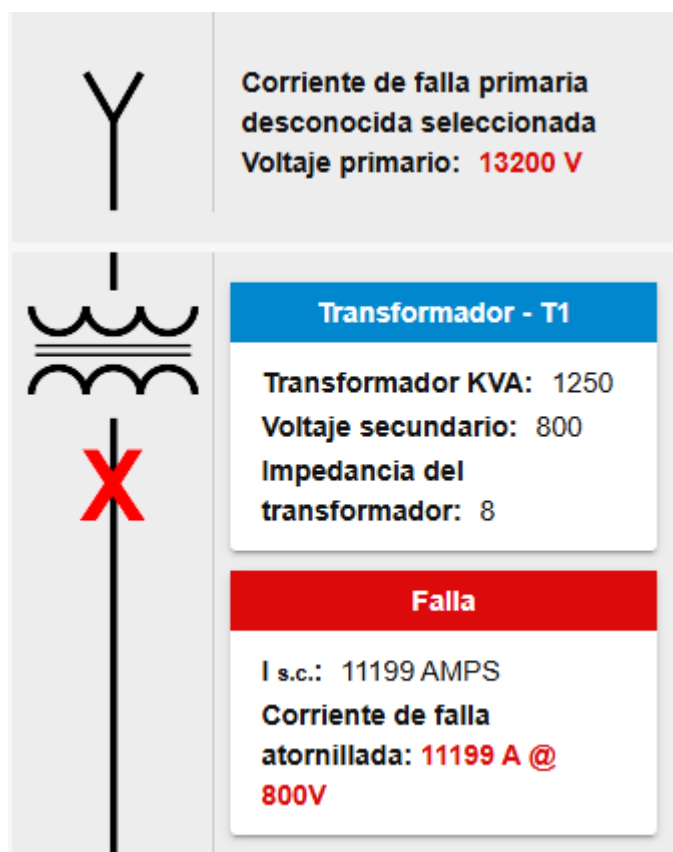


Ilustración 6. Cálculo de la corriente de falla en el secundario de 800 V del transformador de la subestación.

A partir de la corriente de falla calculada, las protecciones y equipos seleccionados deben contar con un poder de corte (I_{cu}) mayor o igual a la corriente de cortocircuito en el secundario de baja tensión (800 V) del transformador. Mediante la herramienta "Fault Current Calculator" de Schneider Electric, considerando un transformador de 1250 kVA con impedancia $Z = 8\%$ y tensión secundaria de 800 V (Ilustración 10), se obtiene una corriente de cortocircuito trifásica atornillada de $I_{cc} = 11.199 \text{ A} \approx 11,2 \text{ kA}$ a 800 V. El aporte de los inversores a la falla es limitado ($\approx 1,1 \times I_n$) por su electrónica de potencia, por lo que el cortocircuito en 800 V es alimentado principalmente por la red a través del transformador. Por lo tanto, las protecciones se deben seleccionar con un poder de corte $\geq 11,2 \text{ kA}$ a 800 V. NOTA: este resultado corresponde a un transformador de 1250 kVA y $Z = 8\%$; deberá recalcularse si cambian la capacidad o la impedancia del transformador definitivo para la construcción.

2. Análisis de Arco eléctrico

En el Artículo 3.17.23, literal q, el RETIE 2024 establece que los sistemas fotovoltaicos que operan a 80 V c.c. o más entre dos conductores cualesquiera deben protegerse mediante un interruptor de circuito por falla de arco (AFCI) fotovoltaico, u otros componentes que brinden protección equivalente, capaz de

detectar e interrumpir las fallas de arco en los circuitos de c.c.; dicha protección puede estar incorporada dentro del inversor. En el presente proyecto la tensión de circuito abierto del string ($V_{oc} \approx 1.399,7 \text{ V}$) supera ampliamente los 80 V c.c., por lo que aplica esta exigencia. El inversor Huawei SUN2000-330KTL-H1 integra, según su ficha técnica, funciones de protección del lado DC frente a fallas de arco y de string —Detección de Fallas de String del Arreglo FV (PV-array String Fault Detection) y Desconexión Inteligente a Nivel de String (Smart String-level Disconnection, SSLD)—, las cuales proporcionan la detección y desconexión ante condiciones de falla en los circuitos de corriente continua, dando cumplimiento equivalente al requisito de protección contra falla de arco establecido en el RETIE, como se observa en la Ilustración 7.

Protection	
Smart String-level Disconnection (SSLD)	Yes
Smart Connector-level Detection (SCLD)	Yes
AC Overcurrent Protection	Yes
DC Reverse-polarity Protection	Yes
PV-array String Fault Detection	Yes
DC Surge Arrester	Type II
AC Surge Arrester	Type II
DC Insulation Resistance Detection	Yes
Residual Current Detection Unit	Yes

Ilustración 7. Cumplimiento protección AFCI

f. ANÁLISIS DEL NIVEL TENSIÓN REQUERIDO.

El proyecto maneja corriente continua en el campo fotovoltaico (V_{oc} del string $\approx 1.399,7 \text{ V}$), baja tensión en la salida de los inversores (800 V AC — Nivel de Tensión 1) y media tensión en el punto de interconexión con la red del operador EBSA (13,2 kV — Nivel de Tensión 2), según la clasificación de niveles de tensión del RETIE 2024. Las tensiones que se manejarán en el proyecto son las siguientes:

EQUIPO	SISTEMA DC	SISTEMA AC
String de paneles solares	1399,7 V	N/A
Inversores	550 V – 1500 V	3F – 800 V

Tabla 30. Nivel de tensión requerido.

g. CÁLCULO DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

No aplica para este tipo de proyecto, referirse al Artículo 3.11.1. Valores límites de exposición a campos electromagnéticos de la Resolución RETIE Número 40117 de 02 abril 2024.

h. CÁLCULO DE TRANSFORMADORES INCLUYENDO LOS EFECTOS DE LOS ARMÓNICOS Y FACTOR DE POTENCIA EN LA CARGA.

El presente proyecto contempla una subestación de elevación con transformador de potencia que eleva la tensión de 800 V (salida de los inversores) a 13,2 kV (Nivel de Tensión 2) para la interconexión con la red del operador EBSA. Las características definitivas del transformador (potencia, relación de transformación 800/13.200 V, impedancia y grupo de conexión) se presentan en

la ficha técnica anexa. El efecto de los armónicos se encuentra cubierto por la baja distorsión de los inversores ($THDi < 1\%$, ver sección de armónicos) y el factor de potencia ajustable del equipo.

i. CÁLCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

Debido a la complejidad técnica, la extensiva modelación matemática y la exigencia de caracterización geotécnica requerida para centrales de generación eléctrica de Media Tensión (13.2 kV), el desarrollo detallado del Sistema de Puesta a Tierra (SPT) se presenta como un documento técnico independiente, constituido como el ANEXO: "MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA - PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 990 kVA.

La presentación del cálculo del SPT mediante una memoria anexa independiente responde a los siguientes criterios técnicos, organizativos y de trazabilidad normativa:

- **Especialización Técnica:** Permite detallar la modelación del terreno, el cálculo determinístico bajo IEEE Std 80 y la verificación de tensiones de paso y contacto de forma exhaustiva, facilitando su evaluación por el organismo de inspección.
- **Estructura Documental RETIE:** Consolida en un solo expediente técnico los modelos matemáticos, gráficos, protocolos de obra y materiales, evitando saturar la memoria general del proyecto.
- **Trazabilidad y Responsabilidad:** Otorga autonomía al estudio del SPT con su propio resumen de parámetros de seguridad (R_g , E_m , E_s) y el respaldo profesional exigido por el RETIE y la NTC 2050.

j. CÁLCULO ECONÓMICO DE CONDUCTORES, TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS FACTORES DE PÉRDIDAS, LAS CARGAS RESULTANTES Y LOS COSTOS DE LA ENERGÍA.

En cumplimiento del RETIE 2024 (Resolución 40117 de 2024), que exige realizar el cálculo económico de los conductores teniendo en cuenta todos los factores de pérdidas, las cargas resultantes y los costos de la energía, se evalúa la conveniencia técnico-económica del calibre seleccionado en cada tramo del sistema. El análisis compara las pérdidas de energía por efecto Joule — dependientes de la resistencia del conductor, del cuadrado de la corriente y del tiempo de operación— del calibre seleccionado frente a un calibre inmediatamente inferior, valorizadas según el costo de la energía, verificando que la selección adoptada minimiza las pérdidas durante la vida útil de la instalación. Los resultados se presentan en la siguiente tabla.

Sistema		I max (A)	Delta t uso instalacion (h)	Calibre seleccionado	Resistencia (Ω /km)	Distancia de longitud de circuito (km)	Numero de Fases polos o fases	Energía disipada (Wh/km)	Costo kWh \$800	Calibre anterior	Resistencia (Ω /km)	Energía disipada (Wh)	Costo kWh \$800	Pérdidas COP\$	Numero de circuitos equivalentes	Ahorro total por reducción de pérdidas según la selección del conductor y tipo de circuito (COP\$)
DC	STRING SOLAR A TABLERO DE PROTECCIOENS DC	21	8	10	3.9	0.0650	2	1.8040	\$1,443.18	12	6.2505	2.8667	\$2,293.39	-\$850.21	52	\$44,210.95
	PROTECCION STRING A BARRAJE AGRUPADO MPPT	63	8	6	1.6	0.0002	2	0.0198	\$15.81	8	2.4718	0.0314	\$25.12	-\$9.31	16	\$148.95
	PROTECCION MPPT A ENTARDA MPPT INVERSOR	63	8	6	1.6	0.0020	2	0.1976	\$158.06	8	2.4718	0.3139	\$251.15	-\$93.10	16	\$1,489.55
AC	INVERSOR A TABELRO PRINCIPAL AC	238.2	8	300	0.136	0.100	3	18.5339	\$14,827.10	4/0	0.1930	26.2762	\$21,020.96	-\$6,193.86	3	\$18,581.59
	TABLERO PRINCIPAL AC A BARRAJE PRINCIPAL AC / BARRAJE DE CONEXION TRAFORMADOR PRINCIPAL	714.6	8	300	0.136	0.100	3	166.8049	\$133,443.92	4/0	0.1930	236.4859	\$189,188.68	-\$55,744.76	1	\$55,744.76
	Cicuito 1 iluminacion	24	12	10	3.933	0.400	1	10.8748	\$8,699.85	12	6.2505	17.2814	\$13,825.14	-\$5,125.29	1	\$5,125.29
	Cicuito Camaras de seguridad	6.7	12	10	3.933	0.400	1	0.8391	\$671.28	12	6.2505	1.3334	\$1,066.75	-\$395.47	1	\$395.47

Tabla 31. Cálculo económico del conductor.

K. ESPECIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES, TENIENDO EN CUENTA EL TIEMPO DE DISPARO DE LOS INTERRUPTORES, LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO DE LA RED Y LA CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL CONDUCTOR, DE ACUERDO CON LA NORMA IEC 60909 U OTRA EQUIVALENTE.

De acuerdo con el RETIE 2024 y la norma IEC 60909 (u otra equivalente), los conductores se especifican verificando dos condiciones: que su capacidad de corriente (ampacidad) sea adecuada para la corriente de operación, y que soporten térmicamente la corriente de cortocircuito durante el tiempo de disparo de la protección. La corriente de cortocircuito de referencia en el lado de baja tensión (800 V) es $I_{cc} \approx 11,2 \text{ kA}$ (ver sección de análisis de cortocircuito). Aplicando la ecuación adiabática $S \geq (I_{cc} \cdot \sqrt{t})/k$, con $k = 143$ para conductor de cobre con aislamiento a 90°C y un tiempo de despeje $t \approx 0,1 \text{ s}$, se obtiene una sección mínima de $\approx 25 \text{ mm}^2$, muy inferior a los 152 mm^2 (300 MCM) seleccionados; por lo tanto, los conductores soportan la solicitud de cortocircuito con amplio margen. En las siguientes tablas se presentan las características y la verificación del conductor empleado en cada tramo (corriente de operación, calibre, ampacidad corregida y protección asociada).

Sistema DC	Potencia de salida Sistema DC	Tension de circuito abierto	Corriente Corto circuito	Corriente corregida factor 125%	Calibre seleccionado	Ampacidad Segun NTC 2050/ Ficha tecnica	Temperatura maxima de lugard e instalacion	Numero de Conductores por fase	Factor de correccion por agrupamiento	Ampacidad corriente corregida por temperatura	Capacidad Proteccion Integrada a Circuito	Tipo de proteccion	Numero de protecciones equivalentes
	kW	V	A	A	AWG/KCMIL/mm ²	A	°C			A			
STRING SOLAR A TABLERO DE PROTECCIOENS DC	20.16	1399.7	21	26.25	6	40.0	30.5	1	0.96	38.4	2 X 40	Fusible	52
PROTECCION STRING A BARRAJE AGRUPADO MPPT INVERSOR 1	60.48	1399.7	63	78.75	16	75.0	30.5	1	0.96	72	2 X 80	Breaker	16
PROTECCION MPPT A ENTARDA MPPT INVERSOR 1	60.48	1399.7	63	78.75	16	75.0	30.5	1	0.96	72	2 X 80	Breaker	16
PROTECCION STRING A BARRAJE AGRUPADO MPPT INVERSOR 2 Y 3	40.32	1399.7	42	52.5	10	55.0	30.5	1	0.96	52.8	2 X 63	Breaker	2
PROTECCION MPPT A ENTARDA MPPT INVERSOR 2 Y 3	40.32	1399.7	42	52.5	10	55.0	30.5	1	0.96	52.8	2 X 63	Breaker	2
Sistema AC	Potencia de salida Sistema AC	Tension de servicio AC	Corriente Corto circuito	Corriente corregida factor 125%	Calibre seleccionado	Ampacidad Segun NTC 2050/ Ficha tecnica	Temperatura maxima de lugard e instalacion	Numero de Conductores por fase	Factor de correccion por agrupamiento	Ampacidad corriente corregida por temperatura	Capacidad Proteccion Integrada a Circuito	Tipo de proteccion	Numero de protecciones equivalentes
	kW	V	A	A	AWG/KCMIL/mm ²	A	°C			A			
INVERSOR A TABLERO AC	330	800	238.16	297.70	300	320	30.5	1	0.96	307.2	3 X 400	Breaker	3
TABLERO PRINCIPAL AC A BARRAJE PRINCIPAL AC / BARRAJE DE CONEXION TRAFORMADOR PRINCIPAL	990	800	714.47	893.09	300	768	30.5	3	0.96	737.28	3 X 800	Breaker	1
Cicuito 1 iluminacion	2.88	120	24.00	30.00	10	40	30.5	1	0.96	38.4	1 X 40	Breaker	1
Cicuito Camaras de seguridad	2.88	120	24.00	30.00	10	40	30.5	1	0.96	38.4	1 X 50	Breaker	1

Tabla 32. Verificaciones de conductores

I. CÁLCULO MECÁNICO DE ESTRUCTURAS Y DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y SOPORTE DE REDES DE TRANSMISIÓN, DE DISTRIBUCIÓN, SUBESTACIONES Y CENTRALES DE GENERACIÓN.

El cálculo mecánico de las estructuras de soporte del sistema solar fotovoltaico —estructura principal de soporte de los módulos, cimentación y conexiones— se desarrolla de forma detallada en la Memoria de Cálculo Estructural anexa (documento "Memoria Estructural", Ing. Mateo Benítez Jiménez, Versión 1.0, junio de 2026). Dicho estudio contempla las propiedades de los materiales (acero y concreto estructural) y las cargas de diseño —carga muerta (D), carga viva de cubierta (Lr), carga de viento (W) y las demás solicitaciones aplicables— evaluadas conforme al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y a las referencias normativas indicadas en dicha memoria, verificando la resistencia y estabilidad de los elementos de sujeción y soporte según lo exigido por el RETIE 2024. En la siguiente tabla se resumen las principales partes mecánicas de la estructura solar.:

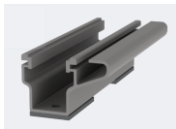
DESCRIPCION	USO	CANTIDAD
k2 microrail base 2	 Soporte transversal de los paneles solares, van sostenidos por K2 Cross Cada panel requiera ya sea de manera horizontal o vertical el paso de dos microrieles transversalmente.	100
self tapping	 Anclaje en techo	200
Crosrail mid clamp	 Sujeción de paneles en medio de la estructura	152
Crosrail end clamp	 Sujeción de paneles en final de la estructura	16
Conector Tierra Estructura	 Punto de equipotencialización con el conductor de tierra de la estructura de aluminio con los paneles solares fotovoltaicos e inversores	16

Tabla 33. Partes mecánicas de la estructura solar.

m. CÁLCULO Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES CONTRA SOBRECORRIENTES. EN BAJA TENSIÓN SE PERMITE LA COORDINACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LIMITACIÓN DE CORRIENTE DE LOS DISPOSITIVOS SEGÚN IEC 60947-2 ANEXO A.

La coordinación de las protecciones contra sobrecorriente se realiza garantizando la selectividad entre los dispositivos aguas arriba y aguas abajo, de modo que ante una falla actúe únicamente la protección más cercana a ésta. En el lado DC se emplean fusibles fotovoltaicos tipo gPV en cada string (según NTC 2050 Art. 690.9 e IEC 60269-6), dimensionados a partir de la corriente de cortocircuito del módulo. En el lado AC se emplean interruptores automáticos (termomagnéticos / caja moldeada) dimensionados al 125 % de la corriente nominal de cada tramo, seleccionando la corriente nominal de la protección de forma que sea mayor o igual a la corriente de operación corregida y menor o igual a la ampacidad del conductor protegido. En baja tensión, la coordinación se verifica con las características de limitación de corriente (energía específica I^2t) de los dispositivos conforme al Anexo A de la norma IEC 60947-2, y se garantiza que el poder de corte de cada interruptor sea mayor o igual a la corriente de cortocircuito del punto ($I_{cc} \approx 11,2 \text{ kA}$ en 800 V). A continuación se presentan las protecciones seleccionadas para los sistemas DC y AC.

Sistema DC	Potencia de salida Sistema DC	Tension de circuito abierto	Corriente Corto circuito	Corriente corregida factor 125%	Calibre seleccionado	Ampacidad Segun NTC 2050/ Ficha tecnica	Temperatura maxima de lugard e instalacion	Numero de Conductores por fase	Factor de correccion por agrupamiento	Amapacidad corriente corregida por temperatura	Capacidad Proteccion Integrada a Circuito	Tipo de proteccion	Numero de protecciones equivalentes
	kW	V	A	A	AWG/KCMIL/ mm^2	A	°C			A			
STRING SOLAR A TABLERO DE PROTECCIOENS DC	20.16	1399.7	21	26.25	6	40.0	30.5	1	0.96	38.4	2 X 40	Fusible	52
PROTECCION STRING A BARRAJE AGRUPADO MPPT INVERSOR 1	60.48	1399.7	63	78.75	16	75.0	30.5	1	0.96	72	2 X 80	Breaker	16
PROTECCION MPPT A ENTARDA MPPT INVERSOR 1	60.48	1399.7	63	78.75	16	75.0	30.5	1	0.96	72	2 X 80	Breaker	16
PROTECCION STRING A BARRAJE AGRUPADO MPPT INVERSOR 2 Y 3	40.32	1399.7	42	52.5	10	55.0	30.5	1	0.96	52.8	2 X 63	Breaker	2
PROTECCION MPPT A ENTARDA MPPT INVERSOR 2 Y 3	40.32	1399.7	42	52.5	10	55.0	30.5	1	0.96	52.8	2 X 63	Breaker	2
Sistema AC	Potencia de salida Sistema AC	Tension de servicio AC	Corriente Corto circuito	Corriente corregida factor 125%	Calibre seleccionado	Ampacidad Segun NTC 2050/ Ficha tecnica	Temperatura maxima de lugard e instalacion	Numero de Conductores por fase	Factor de correccion por agrupamiento	Amapacidad corriente corregida por temperatura	Capacidad Proteccion Integrada a Circuito	Tipo de proteccion	Numero de protecciones equivalentes
	kW	V	A	A	AWG/KCMIL/ mm^2	A	°C			A			
INVERSOR A TABLERO AC	330	800	238.16	297.70	300	320	30.5	1	0.96	307.2	3 X 400	Breaker	3
TABLERO PRINCIPAL AC A BARRAJE PRINCIPAL AC / BARRAJE DE CONEXION TRAFORMADOR PRINCIPAL	990	800	714.47	893.09	300	768	30.5	3	0.96	737.28	3 X 800	Breaker	1
Cicuito 1 iluminacion	2.88	120	24.00	30.00	10	40	30.5	1	0.96	38.4	1 X 40	Breaker	1
Cicuito Camaras de seguridad	2.88	120	24.00	30.00	10	40	30.5	1	0.96	38.4	1 X 50	Breaker	1

Tabla 34. Tabla de protecciones AC.

n. CÁLCULOS DE CANALIZACIONES (TUBOS, DUCTOS, CANALES Y ELECTRODUCTOS), BANDEJAS PORTACABLES Y VOLUMEN DE ENCERRAMIENTOS (CAJAS, CONDULETAS, ARMARIOS, ETC.)

El dimensionamiento de las canalizaciones se realizó conforme a los criterios de la NTC 2050 (Segunda Actualización), Capítulo 9, Tabla 1, que limita el porcentaje de ocupación al 40% para tres o más conductores en tubería (*conduit*), y respetando los requerimientos de selección de bandejas portacables del RETIE 2024 (Tabla 3.17.6.2.a). El cálculo detallado tramo por tramo — incluyendo áreas de sección transversal, factores de llenado, especificación de tuberías/bandejas y conductores de puesta a tierra de equipos (EGC)— se encuentra plenamente sustentado en el documento anexo "Anexo: Informe de Canalizaciones — Informe del Proyecto Puerto Boyacá SSFV" (22 de junio de 2026).

En síntesis, el sistema de canalizaciones se estructuró de la siguiente manera:

- Lado DC: Se emplea tubería *conduit* de 1¼" para conductores de 6 mm² con su respectivo EGC de 10 AWG, complementado con bandeja portacable tipo escalera para los tramos agrupados.
- Lado AC (Baja Tensión): Se utiliza tubería *conduit* de 2½" para los circuitos de 300 kcmil (3 conductores por fase) con EGC de 2 AWG, y bandeja portacable tipo escalera de 250×80 mm en el trayecto hacia el centro de transformación.

En la totalidad de los tramos evaluados, los porcentajes de llenado en tubería y la ocupación en bandejas cumplen holgadamente los límites normativos. A continuación, se presentan las tablas que resumen los cálculos de canalización soportados en el informe anexo.

o. CÁLCULOS DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA, TENIENDO EN CUENTA LOS EFECTOS DE ARMÓNICOS Y FACTOR DE POTENCIA

Las pérdidas de potencia son inferiores al 3% en el sistema fotovoltaico en AC y DC como se muestra en la tabla 33.

p. CÁLCULOS DE REGULACIÓN DE TENSIÓN.

La regulación de tensión se calcula para verificar que la caída de tensión en los conductores, desde la fuente hasta el punto de utilización, se mantenga dentro de los límites admisibles. Conforme a la NTC 2050 (Art. 210-19 y 215-2) y al RETIE 2024, la regulación de tensión no debe superar el 3 % por circuito. En el presente sistema la regulación obtenida es de 0,69 % en el lado AC (800 V) y de 0,24 % en el lado DC, valores muy inferiores al 3 % permitido, como se muestra en la siguiente tabla. Asimismo, las pérdidas de potencia asociadas son de 0,97 % en AC y 0,24 % en DC, igualmente por debajo del 3 %.

REGULACIÓN DE CORRIENTE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN AC (INVERSOR HUAWEI 20KW)														
Tensión de línea (V)		800				Sistema		3F	Temperatura Ambiente		30,5	°C		
Tramo	Regulación de tensión	Impedancia efectiva (Zef)				Resistencia	Inductancia	Conduit	Demanda máxima	Corriente	Distancia	Pérdidas de potencia	Conductor	
	%R	Cos	0,90	Sen	0,44	Ω / km	Ω / km		kVA	A	km	%Pp	AWG / mm2	Amperios
INVERSOR A TABLERO PRINCIPAL AC	0,58	0,20				136	167	ACERO	330	238,16	0,1	0,78	300	320
TABLERO PRINCIPAL AC A BARRAJE PRINCIPAL AC / BARRAJE DE CONEXION TRAFORMADOR PRINCIPAL	0,10	0,15				136	56	ACERO	990	714,47	8	0,19	300 X 3	768
Total	0,69											0,97		
REGULACIÓN DE CORRIENTE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN DC (MODULOS FOTOVOLTAICOS DE 615W)														
Tensión de línea por panel (V)		1399				Sistema		DC	Temperatura Ambiente		30,5	°C		
		1399				Sistema		DC	Temperatura Ambiente					
Tramo	Regulación de tensión	Impedancia efectiva (Zef)				Resistencia dc	Inductancia	Conduit	Demanda máxima	Corriente	Distancia	Pérdidas de potencia	Conductor	
	%R	Cos	1,00	Sen	0,00	Ω / km	Ω / km		kVA	A	km	%Pp	AWG / mm2	Amperios
STRING SOLAR A TABLERO DE PROTECCIOENS DC	35,620	3,39				3,390	N/A	ACERO	20,16	21,00	0,07	0,24	6 mm2	40
PROTECCION STRING A BARRAJE AGRUPADO MPPT INVERSOR 1	2,650	2,47				2,472	N/A	ACERO	60,48	75,00	2	0,02	16 mm2	80
PROTECCION STRING A BARRAJE AGRUPADO MPPT INVERSOR 2 Y 3	1,848	2,47				2,472	N/A	ACERO	40,2	52,30	2	0,01	16 mm2	63
% MAX	3,562											0,24		

Tabla 35. Cálculo de regulación y pérdidas de potencia.

El cálculo se realizó considerando las distancias máximas de la instalación: aproximadamente 70 m desde los módulos fotovoltaicos hasta los inversores (lado DC) y 13 m desde el tablero de inversores hasta el tablero de protecciones AC de interconexión. Con estas longitudes, tanto la regulación de tensión como las pérdidas de potencia se mantienen dentro de los límites normativos (< 3 %), lo que confirma la correcta selección de los calibres de conductor en cada tramo (6 mm² en DC y 300 MCM en AC).

q. ÁREAS CLASIFICADAS COMO PELIGROSAS.

Instalaciones especiales, según 3.28.3.1 Instalaciones eléctricas en lugares clasificados como peligrosos de la Resolución RETIE Número 40117 de 02 abril 2024. En el entorno de las instalaciones eléctricas, se debe evitar que estén presentes materiales inflamables y combustibles tales como (gas, vapor, niebla o polvo) y aire (oxígeno) en condiciones y cantidades apropiadas para producir una mezcla explosiva.

Si no se puede garantizar esta condición, se deben tomar acciones especiales para controlar la energía de las fuentes de ignición.

En las áreas clasificadas como peligrosas o de alto riesgo se pueden generar atmósferas potencialmente inflamables o explosivas debido a las condiciones locales y operacionales, que permiten que continúe un proceso de combustión, después que tuvo lugar la ignición.

Para el caso de este diseño no se presentan instalaciones especiales que requieran la clasificación de áreas.

a. DIAGRAMAS UNIFILARES.

Ver plano anexo

b. PLANOS ELÉCTRICOS PARA CONSTRUCCIÓN.

Ver plano anexo

c. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIAS A LOS PLANOS, INCLUYENDO LAS DE TIPO TÉCNICO DE EQUIPOS Y MATERIALES Y SUS CONDICIONES PARTICULARES.

Ver plano anexo

d. DISTANCIAS DE SEGURIDAD O SERVIDUMBRE REQUERIDAS.

En el presente proyecto solar se encuentran cables aislados tipo **SOLAR** por lo que no deben cumplir con las distancias de seguridad.

Para el presente proyecto se tendrán en cuenta las distancias de seguridad señaladas en Título 10 – Distancias de Seguridad del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE 2024 Resolución Número 40117 de 02 abril de 2024 puesto que su incumplimiento es fuente de riesgos que afectarán la integridad de las personas y sus bienes.

Teniendo en cuenta que la red de media tensión utiliza conductores desnudos, las distancias verticales se toman siempre desde el punto energizado más cercano al lugar de posible contacto.

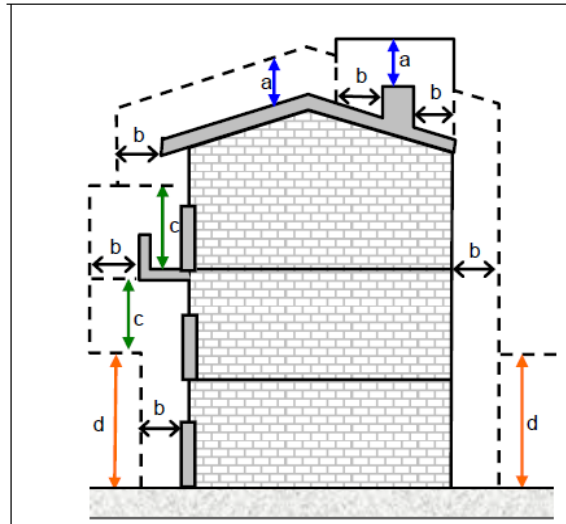


Ilustración 8. Distancias de seguridad en zonas con construcciones.

La distancia horizontal “b” se toma desde la parte energizada más cercana al sitio de posible contacto, es decir, trazando un círculo desde la parte energizada, teniendo en cuenta la posibilidad real de expansión vertical que tenga la edificación y que en ningún momento la red quede encima de la construcción.

Si se tiene un tendido aéreo con cable aislado y con pantalla no se aplican estas distancias; tampoco se aplica para conductores aislados para baja tensión.

Distancias Mínimas de Seguridad en Zonas con Construcciones.

DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN ZONAS CON CONSTRUCCIONES		
Descripción	Tensión nominal entre fases (kV)	Distancia (m)
Distancia vertical “a” sobre techos y proyecciones, aplicable solamente a zonas de muy difícil acceso a personas y siempre que el propietario o tenedor de la instalación eléctrica tenga absoluto control tanto de la instalación como de la edificación (Figura 13.1).	44/34,5/33	3,8
	13,8/13,2/11,4/7,6	3,8
	<1	0,45
Distancia horizontal “b” a muros, balcones, salientes, ventanas y diferentes áreas independientemente de la facilidad de accesibilidad de personas. (Figura 13.1)	66/57,5	2,5
	44/34,5/33	2,3
	13,8/13,2/11,4/7,6	2,3
	<1	1,7
Distancia vertical “c” sobre o debajo de balcones o techos de fácil acceso a personas, y sobre techos accesibles a vehículos de máximo 2,45 m de altura. (Figura 13.1)	44/34,5/33	4,1
	13,8/13,2/11,4/7,6	4,1
	<1	3,5
Distancia vertical “d” a carreteras, calles, callejones, zonas peatonales, áreas sujetas a tráfico vehicular. (Figura 13.1) para vehículos de más de 2,45 m de altura.	115/110	6,1
	66/57,5	5,8
	44/34,5/33	5,6
	13,8/13,2/11,4/7,6	5,6
	<1	5

Tabla 36. Distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones.

Las distancias mínimas de seguridad que deben guardar las partes energizadas respecto de las construcciones se muestran en la siguiente tabla.

No se deben instalar conductores de redes o líneas del servicio público, por encima de edificaciones donde se tenga presencia de personas

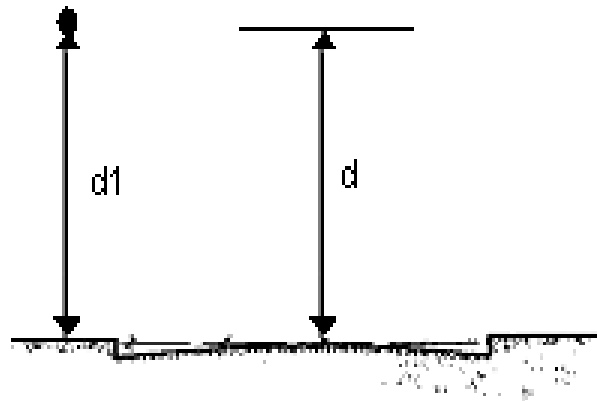


Ilustración 9. Distancias d_1 y d en cruces y recorridos de vías.

En los tendidos de la red de distribución se debe tener en cuenta que las alturas de los conductores d_1 y d con respecto al piso o de la vía no podrán ser inferiores a las distancias que se muestran a continuación.

Descripción	Tensión nominal entre fases (kV)	Distancia (m)
Distancia mínima al suelo " d " en cruces con carreteras, calles, callejones, zonas peatonales, áreas sujetas a tráfico vehicular	500	11,5
	230/220	8,5
	115/110	6,1
	66/57,5	5,8
	44/34,5/33	5,6
	13,8/13,2/11,4/7,6	5,6
	<1	5,0
Cruce de líneas aéreas de baja tensión en grandes avenidas.	<1	5,6
Distancia mínima al suelo " d_1 " desde líneas que recorren avenidas, carreteras y calles	500	11,5
	230/220	8,0
	115/110	6,1
	66/57,5	5,8
	44/34,5/33	5,6
	13,8/13,2/11,4/7,6	5,6
	<1	5,0
Distancia mínima al suelo " d " en zonas de bosques de arbustos, áreas cultivadas, pastos, huertos, etc. Siempre que se tenga el control de la altura máxima que pueden alcanzar las copas de los arbustos o huertos, localizados en las zonas de servidumbre	500	8,6
	230/220	6,8
	115/110	6,1
	66/57,5	5,8
	44/34,5/33	5,6
	13,8/13,2/11,4/7,6	5,6
	<1	5,0
En áreas de bosques y huertos donde se dificulta el control absoluto del crecimiento de estas plantas y sus copas puedan ocasionar acercamientos peligrosos, se requiera el uso de maquinaria agrícola de gran altura o en cruces de ferrocarriles sin electrificar, se debe aplicar como distancia " e " estos valores	500	11,1
	230/220	9,3
	115/110	8,6
	66/57,5	8,3
	44/34,5/33	8,1
	13,8/13,2/11,4/7,6	8,1
	<1	7,5
Distancia mínima vertical en el cruce " f " a los conductores alimentadores de ferrocarriles electrificados, teleféricos, tranvías y trolebuses	500	4,8
	230/220	3,0
	115/110	2,3
	66/57,5	2,0
	44/34,5/33	1,8
	13,8/13,2/11,4/7,6	1,8
	<1	1,2
Distancia mínima vertical respecto del máximo nivel del agua " g " en cruce con ríos, canales navegables o flotantes adecuados para embarcaciones con altura superior a 2 m y menor de 7 m	500	12,9
	230/220	11,3
	115/110	10,6
	66/57,5	10,4
	44/34,5/33	10,2
	13,8/13,2/11,4/7,6	10,2
	<1	9,6
Distancia mínima vertical respecto del máximo nivel del agua " g " en cruce con ríos, canales navegables o flotantes, no adecuados para embarcaciones con altura mayor a 2 m.	500	7,9
	230/220	6,3
	115/110	5,6

	66/57,5	5,4
	44/34,5/33	5,2
	13,8/13,2/11,4/7,6	5,2
	<1	4,6
Distancia mínima vertical al piso en cruce por espacios usados como campos deportivos abiertos, sin infraestructura en la zona de servidumbre, tales como graderías, casetas o cualquier tipo de edificaciones ubicadas debajo de los conductores.	500	14,6
	230/220	12,8
	115/110	12
	66/57,5	12
	44/34,5/33	12
	13,8/13,2/11,4/7,6	12
	<1	12
Distancia mínima horizontal en cruce cercano a campos deportivos que incluyan infraestructura, tales como graderías, casetas o cualquier tipo de edificación asociada al campo deportivo.	500	11,1
	230/220	9,3
	115/110	7,0
	66/57,5	7,0
	44/34,5/33	7,0
	13,8/13,2/11,4/7,6	7,0
	<1	7,0

Tabla 37. Distancias de seguridad.

Para el caso de cruces o recorridos paralelos de distintas líneas, se deben tener en cuenta las siguientes distancias mínimas.

		DISTANCIAS EN METROS									
Tensión nominal (kV) entre fases de la línea superior	500	4,8	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3	4,6	5,3	7,1	
	230/220	3,0	2,4	2,4	2,4	2,5	2,6	2,9	3,6		
	115/110	2,3	1,7	1,7	1,7	1,8	1,9	2,2			
	66	2,0	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5				
	57,5	1,9	1,3	1,3	1,3	1,4					
	44/34,5/33	1,8	1,2	1,2	1,3						
	13,8/13,2/11,4/7,6	1,8	1,2	0,6							
	<1	1,2	0,6								
	Comunicaciones	0,6									
		Comunicación	<1	13,8/ 13,2/ 11,4/ 7,6	44/ 34,5/ 33	57,5	66	115/ 110	230/ 220	500	
Tensión nominal (kV) entre fases de la línea inferior											

Tabla 38. Distancias verticales mínimas en vanos con líneas de diferentes tensiones.

Los conductores sobre apoyos fijos deben tener distancias horizontales y verticales entre cada uno, no menores que el valor que se muestra en la siguiente tabla.

CLASE DE CIRCUITO Y TENSIÓN ENTRE LOS CONDUCTORES CONSIDERADOS	DISTANCIAS HORIZONTALES DE SEGURIDAD (cm)
Conductores de comunicación expuestos	15 (1) 7,5 (2)
Alimentadores de vías férreas 0 a 750 V (4/0 AWG o mayor calibre). 0 a 50 V (calibre menor de 4/0 AWG). Entre 750 V y 8,7 kV.	15 30 30
Conductores de suministro del mismo circuito. 0 a 8,7 kV Entre 8,7 y 50 kV Más de 50 kV	30 30 más 1 cm por kV sobre 8,7 kV Debe atender normas internacionales
Conductores de suministro de diferente circuito ⁽³⁾ 0 a 8,7 kV Entre 8,7 y 50 kV Entre 50 kV y 814 kV	30 30 más 1 cm por kV sobre 8,7 kV 71,5 más 1 cm por kV sobre 50 kV

Tabla 39. Distancia horizontal entre conductores soportados en la misma estructura.

- e. **JUSTIFICACIÓN DE DESVIACIONES TÉCNICAS CUANDO SEA ESTRUCTIVAMENTE NECESARIAS, SIEMPRE Y CUANDO NO COMPROMETA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS O DE LA INSTALACIÓN.**

No aplica para este proyecto.

- f. **LOS DEMÁS ESTUDIOS QUE EL TIPO DE INSTALACIÓN REQUIERA PARA SU CORRECTA Y SEGURA OPERACIÓN, TALES COMO CONDICIONES SÍSMICAS, ACÚSTICAS, MECÁNICAS O TÉRMICAS.**

Este numeral no aplica para este tipo de proyecto.

- g. **SELECCIÓN, CÁLCULO Y ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES.**

COMPONENTES DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

1. Módulos fotovoltaicos

Los módulos fotovoltaicos empleados son TSM-NEG21C.20 695-720W, los cuales se encargarán de captar la radiación electromagnética del sol y convertirla en energía eléctrica en Corriente Directa (DC); las características eléctricas del módulo se muestran en la ilustración 14 y las características térmicas y mecánicas del módulo se muestran en la ilustración 15:

TRINA SOLAR TSM-NEG21C.20 695-720W0

ELECTRICAL DATA (STC & NOCT & BNPI)																		
Testing Condition	STC	NOCT	BNPI	STC	NOCT	BNPI	STC	NOCT	BNPI	STC	NOCT	BNPI	STC	NOCT	BNPI	STC	NOCT	BNPI
Peak Power Watts- $P_{MAX}(Wp)^*$	695	531	770	700	534	776	705	540	781	710	543	787	715	547	792	720	551	798
Power Selection (W)**	0 ~ +5																	
Maximum Power Voltage- V_{MPP} (V)	40.3	37.9	40.3	40.5	38.0	40.5	40.7	38.3	40.7	40.9	38.5	40.9	41.1	38.7	41.1	41.3	38.8	41.3
Maximum Power Current- I_{MPP} (A)	17.25	14.00	19.11	17.29	14.04	19.15	17.33	14.08	19.19	17.36	14.12	19.23	17.40	14.14	19.28	17.44	14.19	19.32
Open Circuit Voltage- V_{oc} (V)	48.3	45.9	48.3	48.6	46.1	48.6	48.8	46.3	48.8	49.0	46.5	49.0	49.2	46.7	49.2	49.4	46.9	49.4
Short Circuit Current- I_{sc} (A)	18.28	14.72	20.25	18.32	14.76	20.30	18.36	14.80	20.34	18.40	14.83	20.39	18.44	14.86	20.43	18.49	14.90	20.49
Module Efficiency η_m (%)	22.4			22.5			22.7			22.9			23.0			23.2		
STC: Irradiance 1000W/m ² , Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5. NOCT: Irradiance at 800W/m ² , Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1m/s. BNPI: Irradiance: front 1000W/m ² , rear 135W/m ² , Temperature: 25°C, Air Mass AM1.5																		
*Measuring tolerance: ±3%. **Power selection up to: +3%.																		

STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5. NOCT: Irradiance at 800W/m², Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1m/s. BNPI: Irradiance: front 1000W/m², rear 135W/m², Temperature 25°C, Air Mass AM1.5

*Measuring tolerance: $\pm 3\%$. **Power selection up to: +3%.

Ilustración 10. Características eléctricas de los módulos solares fotovoltaicos seleccionado.

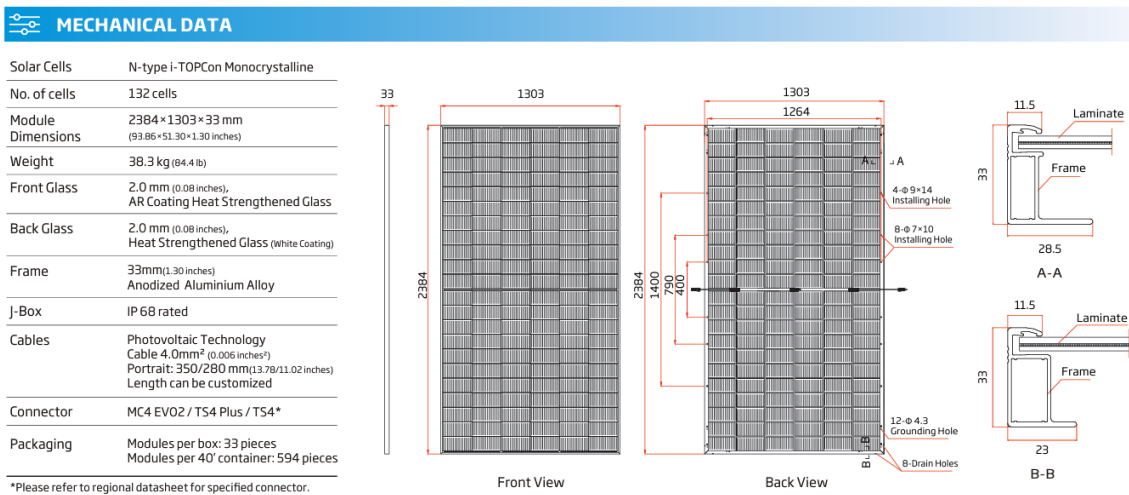


Ilustración 11. Características mecánicas y de temperatura del módulo solar fotovoltaico seleccionado.

2. Inversor DC/AC

El equipo inversor de corriente directa se encarga de convertir la corriente directa generada por los módulos solares y convertirla en corriente alterna para su uso final con la señal de tensión y frecuencia que requieren las cargas eléctricas. El inversor seleccionado cumple con los estándares de prueba de la IEEE 1547, y de conformidad con el alcance de la UL 1741 o IEC 62109. El inversor seleccionado posee inmerso dentro de su configuración un esquema de protección Anti-isla, con el fin de no suministrar energía en caso de que la red principal de alimentación este fuera de servicio, esta función evita retornos de energía a la red de distribución del Operador de Red. La certificación será presentada al Operador de Red (OR) como requisito para la conexión del sistema de generación al SIN.

El equipo empleado es tres (3) Inversores Trifásicos marca HUAWEI referencia SUN2000-330KTL-H1 con rango de tensión de salida de 800 V; la potencia de salida en AC es de 330 kW cada uno para un total de 990 kW.

► SUN2000-330KTL-H1 Smart String Inverter

For APAC, LATAM & EUROPE



Max.
Efficiency
≥ 99.0%



Smart
Connector-level
Detection
(SCLD)



Smart
Self-cleaning
Fan
(SSCF)



IP66
Protection



MBUS
Supported



Smart
String-level
Disconnection
(SSLD)

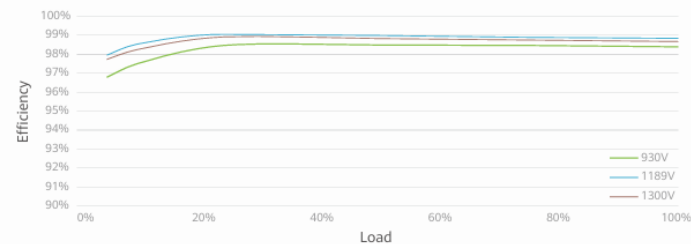


Smart IV Curve
Diagnosis
Supported

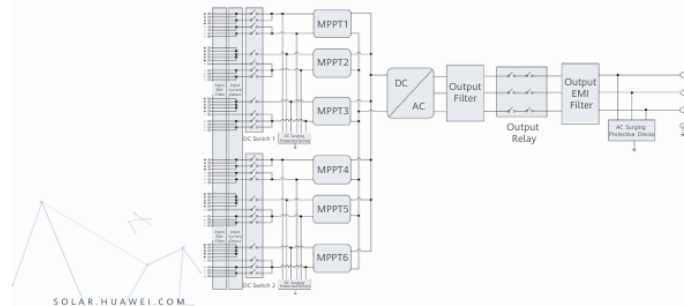


Surge
Arresters for
DC & AC

Efficiency Curve



Circuit Diagram



Technical Specifications

Efficiency	
Max. Efficiency	≥ 99.03%
European Efficiency	≥ 98.8%
Input	
Max. Input Voltage	1,500 V
Number of MPPT	6
Max. Current per MPPT	65 A
Max. Short Circuit Current per MPPT	115 A
Max. PV Inputs per MPPT	4/5/5/4/5/5
Start Voltage	550 V
MPPT Operating Voltage Range	500 V ~ 1,500 V
Nominal Input Voltage	1,080 V
Output	
Nominal AC Active Power	300,000 W
Max. AC Apparent Power	330,000 VA
Max. AC Active Power (cosφ=1)	330,000 W
Nominal Output Voltage	800 V, 3W + PE
Rated AC Grid Frequency	50 Hz / 60 Hz
Nominal Output Current	216.6 A
Max. Output Current	238.2 A
Adjustable Power Factor Range	0.8 LG ... 0.8 LD
Total Harmonic Distortion	THD _i < 1% (Rated)
Protection	
Smart String-level Disconnection (SSLD)	Yes
Smart Connector-level Detection (SCLD)	Yes
AC Overcurrent Protection	Yes
DC Reverse-polarity Protection	Yes
PV-array String Fault Detection	Yes
DC Surge Arrester	Type II
AC Surge Arrester	Type II
DC Insulation Resistance Detection	Yes
Residual Current Detection Unit	Yes
Communication	
Display	LED Indicators, WLAN + APP
USB	Yes
MBUS	Yes
RS485	Yes
General	
Dimensions (W x H x D)	1,048 x 732 x 395 mm
Weight (with mounting plate)	≤ 112 kg
Operating Temperature Range	-25°C ~ 60°C
Cooling Method	Smart Air Cooling
Max. Operating Altitude without Derating	4,000 m
Relative Humidity	0 ~ 100% (Non-condensing)
DC Connector	HH45MM4TMSPA / HH45FM4TMSPA
AC Connector	Support OT / DT Terminal (Max. 400 mm²)
Protection Degree	IP 66
Anti-corrosion Protection	C5-Medium
Topology	Transformerless
Standards Compliance	
IEC 62109-1/-2, IEC 62920, IEC 60947-2, EN 50549-2, IEC 61683, etc.	

Ilustración 12. Características eléctricas de los inversores DC/AC.